

코페르니쿠스(Copernicus, N., 1473~1543)

행성은 태양을 중심으로 돈다는
것을 발견하였다.

행성은 태양을 중심으로 등속
원운동을 해. 그런데 행성의 속도가
왜 가끔씩 달라지는 것처럼 보일까?



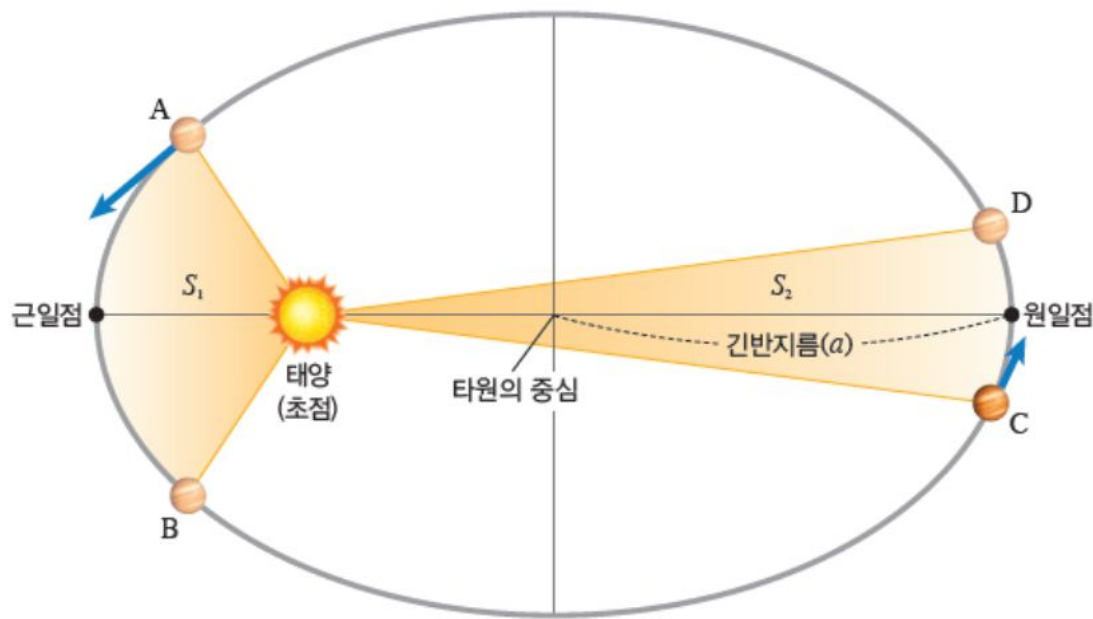
케플러(Kepler, J., 1571~1630)

행성의 운동에 관한 세 가지 법칙을 발견하였으며,
중력에 대한 뉴턴의 이론에 큰 영향을 끼쳤다.



행성들의 공전 궤도 모습이
태양을 한 초점으로 하는 타원
궤도라면 행성들의 속도가 조금씩
다르게 관찰되는 것을 설명할 수
있겠어.

● 케플러 법칙



· 제1 법칙: 모든 행성은 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 따라 운동한다.

케플러 제1법칙(타원 궤도 법칙)

● 타원

평면 위의 두 점으로부터 거리의 합이 일정한 점으로 이루어진 도형이며, 이 두 점을 초점이라고 한다.

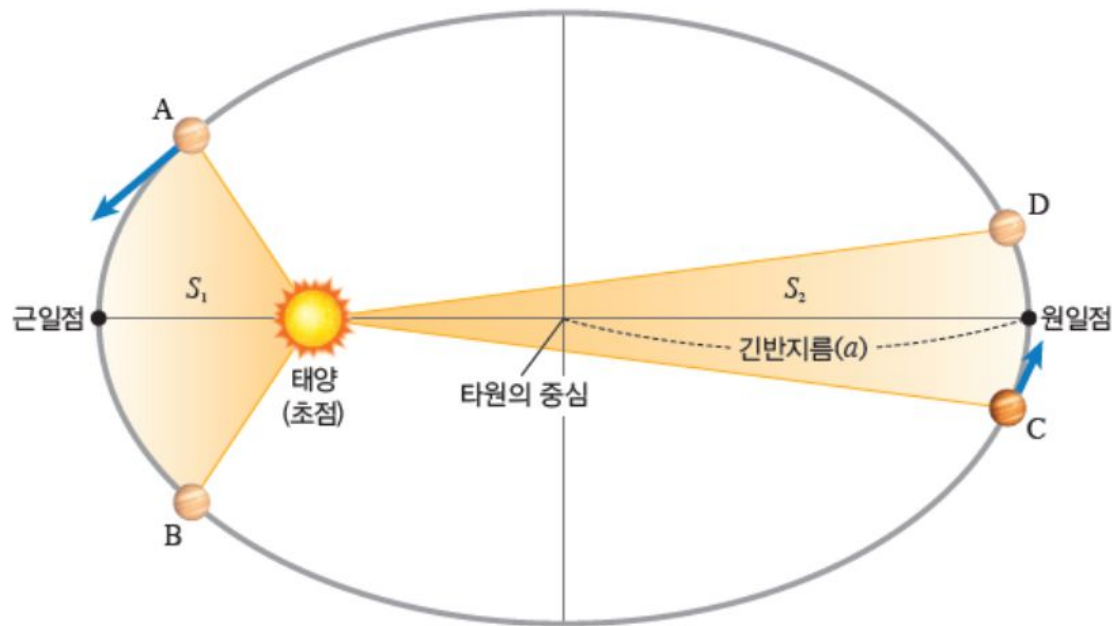


지구뿐 비롯한 대부분의 행성들의 운동 궤도는 타원의 두 초점 사이의 거리가 매우 짧아서 두 초점 모두 태양 내부에 있어,



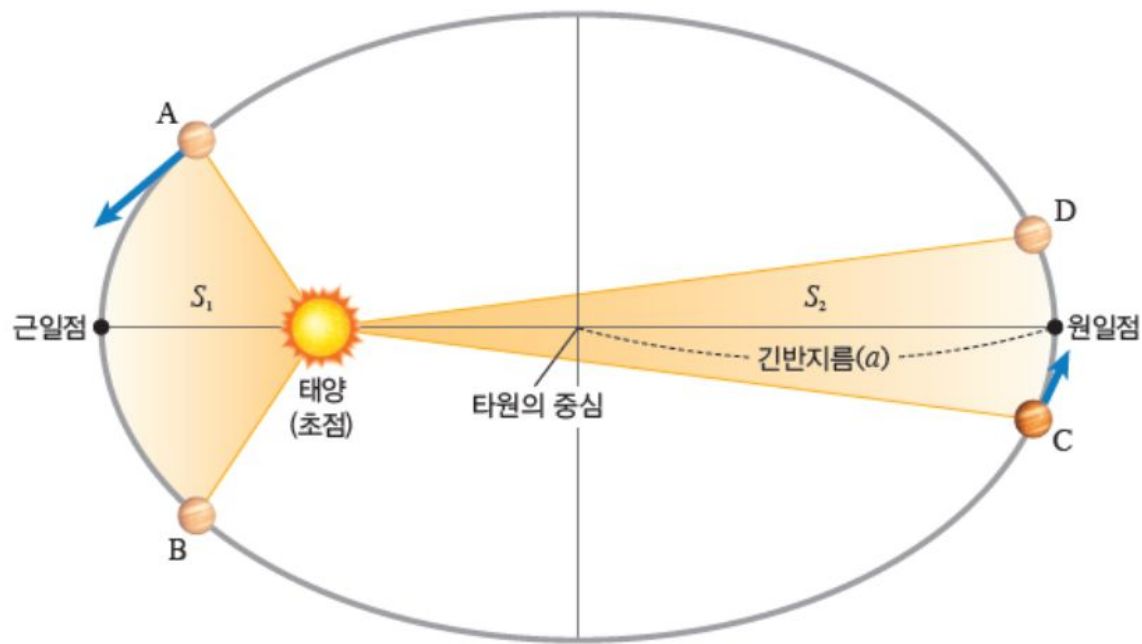
▲ 타원 궤도 법칙

● 케플러 법칙



- 근일점: 행성이 태양에 가장 가까울 때의 위치
- 원일점: 행성이 태양에서 가장 멀 때의 위치

● 케플러 법칙

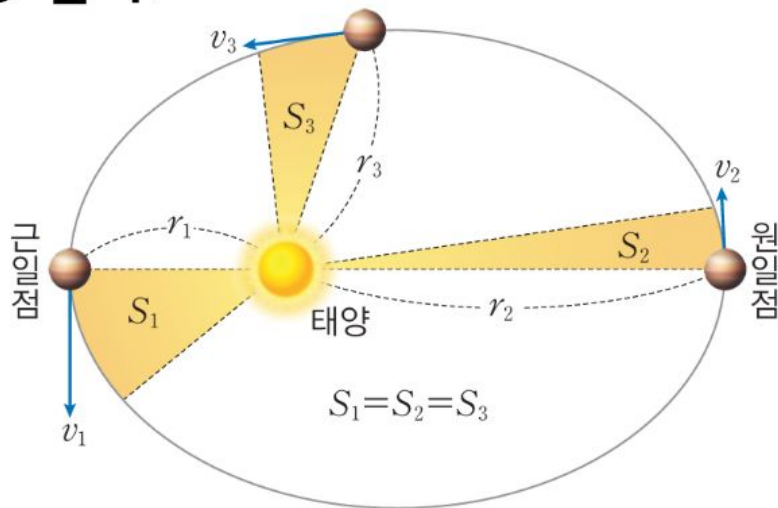


· 제2 법칙: 행성과 태양을 연결한 선분이 같은 시간 동안 휩쓸고 지나가는 면적은 같다

케플러 제2법칙(면적 속도 일정 법칙)

행성이 타원 궤도를 돌면서 일정한 시간 동안 태양과 행성을 잇는 가상의 선분이 쓸고 간 면적은 항상 같다.

$$S_1 = S_2 = S_3$$



▲ 면적 속도 일정 법칙

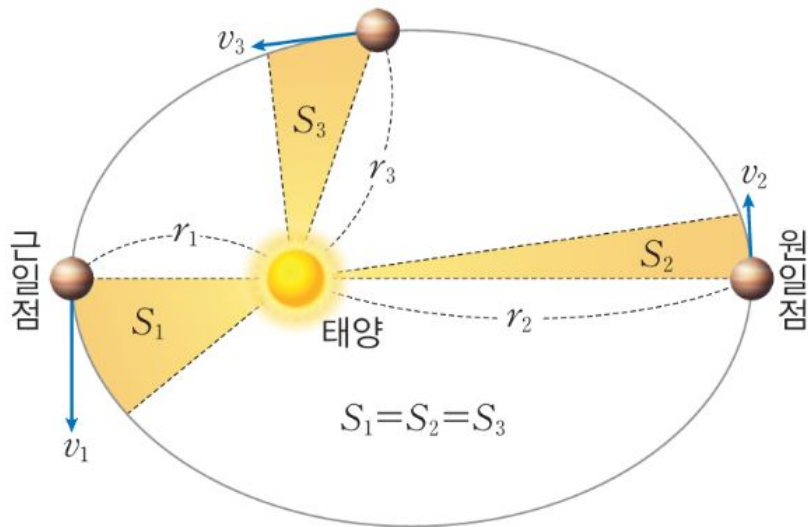
케플러 제2법칙(면적 속도 일정 법칙)

● 면적 속도

행성과 태양을 잇는 직선이 단위 시간 동안 쓸고 간 면적

● 행성의 운동 속력

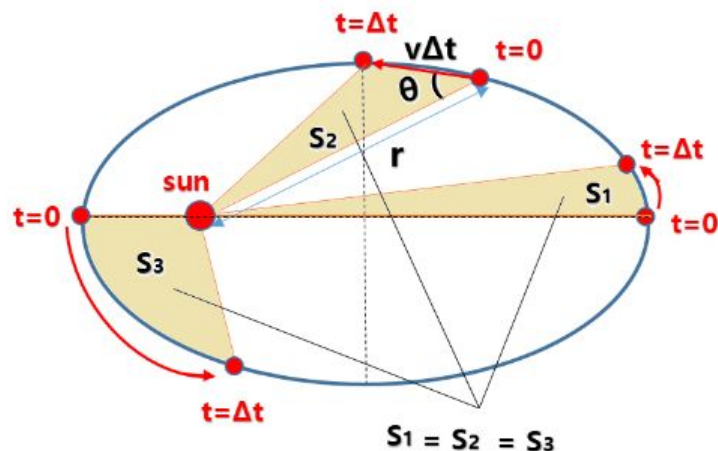
- 태양에 가까울수록 빠르고 멀수록 느리다.
- 행성의 속력은 근일점에서 가장 빠르고 원일점에서 가장 느리다. ($v_1 > v_3 > v_2$)



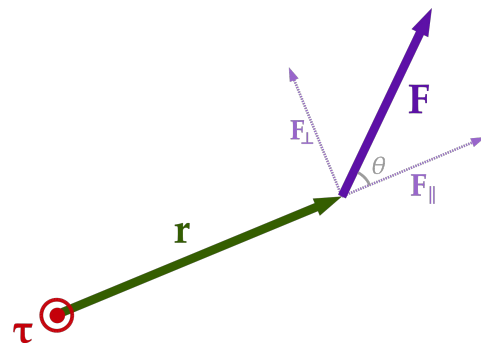
▲ 면적 속도 일정 법칙

면적속도 법칙(2법칙 증명)

•



$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P} = \vec{r} \times m \vec{v} = m \vec{r} \times \vec{v}$$



면적 속도 일정의 법칙 증명

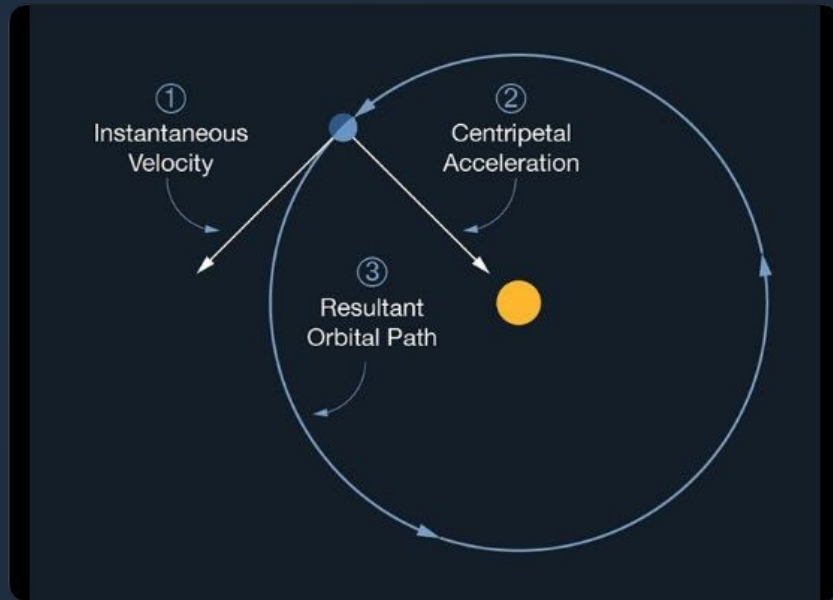
각운동량 보존 법칙을 활용한 물리적·수학적 유도 과정

배경 지식

케플러 제2법칙과 우주의 보존
법칙

면적 속도 일정의 법칙

- 🌐 행성이 태양을 초점으로 타원 궤도를 돌 때, 태양과 행성을 연결하는 가상의 선분은 **같은 시간 동안 항상 같은 면적**을 휩쓸고 지나갑니다.
- 🔥 이는 행성이 태양에 가까울수록 공전 속도가 빨라지고, 멀어질수록 느려짐을 의미합니다.
- ⚙️ 이러한 행성의 기하학적 움직임의 기저에는 '각운동량 보존'이라는 중요한 물리학적 원리가 숨어 있습니다.



STEP 1

중심력(Central Force)과 토크(Torque)의
이해

중심력과 토크의 관계

1. 중심력의 방향

- 행성에 작용하는 힘은 오직 **태양의 중력** 뿐입니다.
- 이 힘은 항상 힘의 중심(태양)을 향하므로 '중심력'이라 부릅니다.
- 따라서 **위치 벡터**와 **힘 벡터**는 항상 서로 나란한 방향을 가집니다.

2. 토크의 소멸

- 토크(회전력)는 위치 벡터와 힘 벡터의 외적(Cross Product)으로 정의됩니다.
- 두 벡터가 나란하면, 그 외적의 결과는 **0** 벡터가 됩니다.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$$

STEP 2

각운동량 (Angular Momentum)의

보존

각운동량 보존 법칙 적용

$$\vec{\tau} = 0$$

외부 회전력 부재

각운동량의 수식적 정의

시스템에 가해지는 알짜 토크가 0이므로, 행성의 **각운동량**은 시간에 따라 변하지 않고 **보존**됩니다.

$$\vec{L} = m (\vec{r} \times \vec{v}) = \text{일정}$$

행성의 질량 또한 일정하므로, 벡터의 스칼라 크기 또한 상수로 보존됩니다.

$$L = m | \vec{r} \times \vec{v} |$$

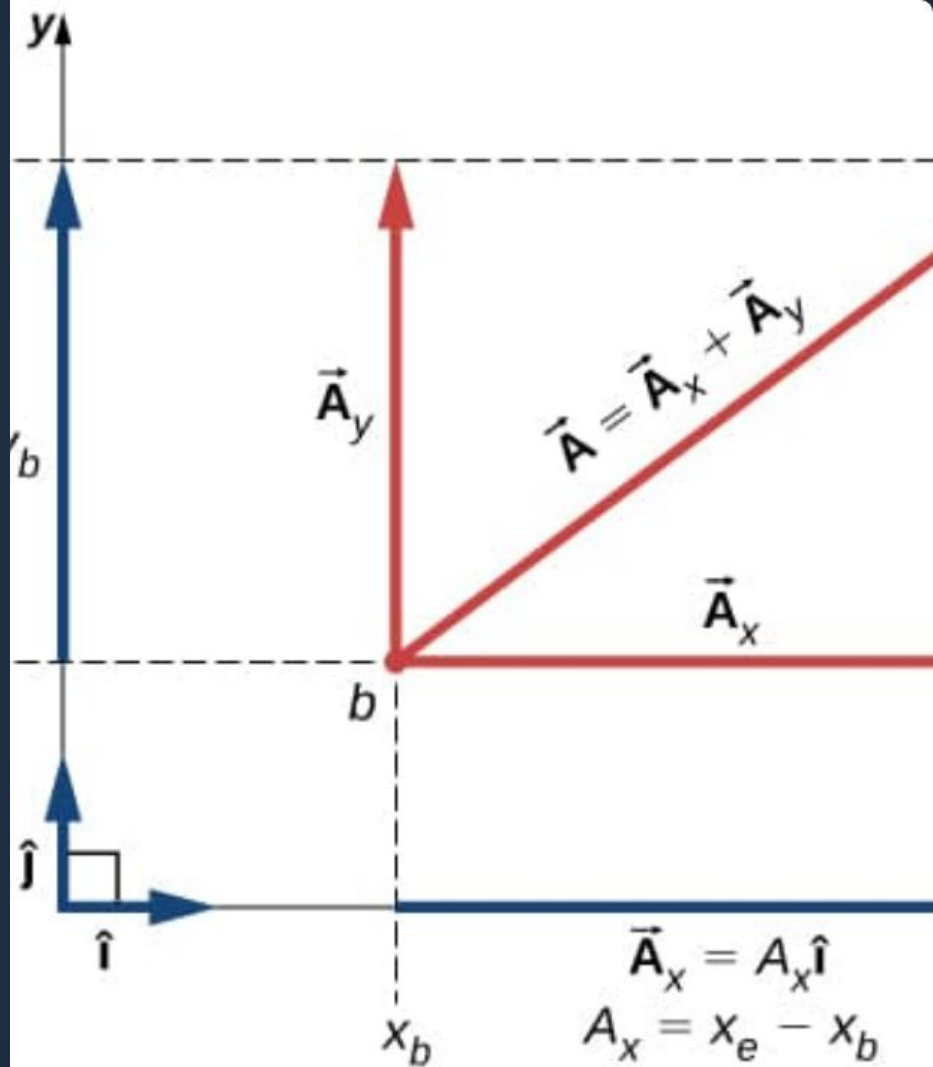
STEP 3

미소 시간 동안 휩쓸고 지나간 기하학적
넓이

면적 속도의 수학적 정의

행성이 매우 짧은 시간 동안 미소 변위를 이동했다고 가정해봅시다. 이때 위치 벡터가 휩쓸고 지나간 미소 면적은 두 벡터가 구성하는 삼각형의 넓이(외적 크기의 절반)로 근사될 수 있습니다.

$$dA = \frac{1}{2} | \vec{r} \times d\vec{r} |$$



각운동량과 면적 속도의 결합

1. 면적 속도 식 전개

앞서 구한 미소 면적 식의 양변을 미소 시간으로 나누어 속도 벡터 형태로 변환합니다.

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \left| \vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{1}{2} \left| \vec{r} \times \vec{v} \right|$$

2. 각운동량 대입

외적 항에 대해 정리된 각운동량 크기 식을 대입하여 두 개념을 하나로 묶습니다.

$$\left| \vec{r} \times \vec{v} \right| = \frac{L}{m}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$$

결론: 면적 속도 일정의 법칙 증명 완료

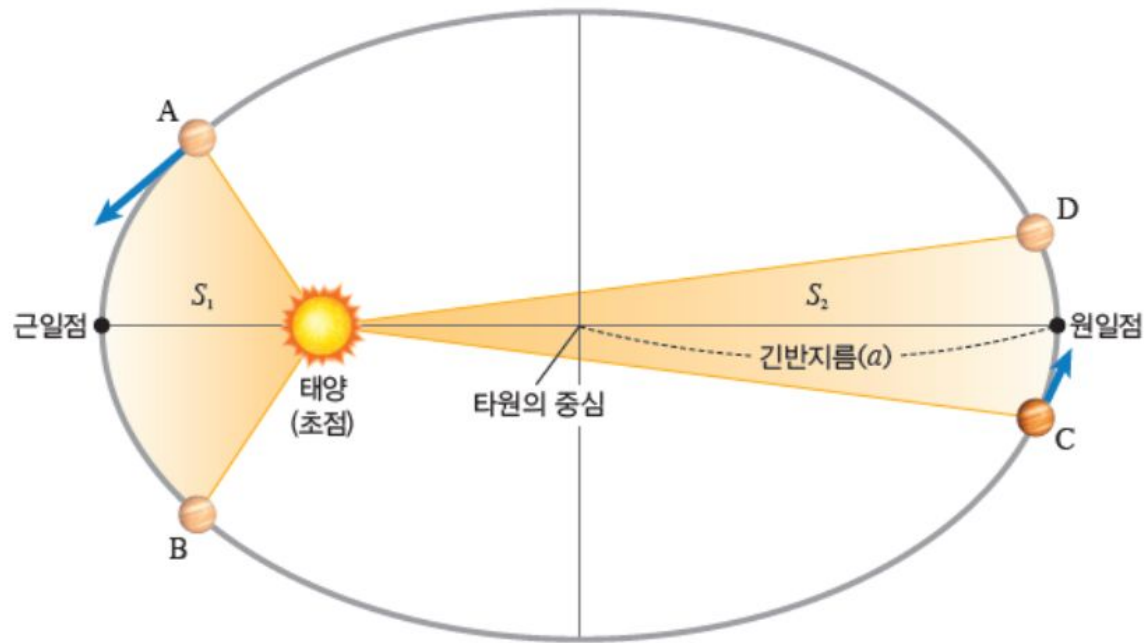
$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{상수(Constant)}$$

우변의 행성 질량과 각운동량 크기가 시간에 무관하게

일정하므로,

면적 속도 역시는 항상 일정함이 수학적으로 증명되었습니다.

● 케플러 법칙

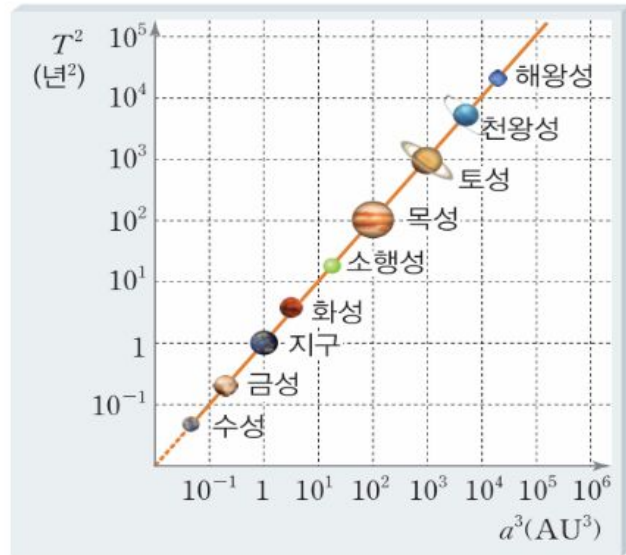


· 제3 법칙: 행성의 공전 주기 T 의 제곱은 타원 궤도의 긴반지름 a 의 세제곱에 비례한다.

케플러 제3법칙(조화 법칙)

행성의 공전 주기(T)의 제곱은 타원 궤도의 긴반지름(a)의 세제곱에 비례한다.

$$T^2 \propto a^3$$

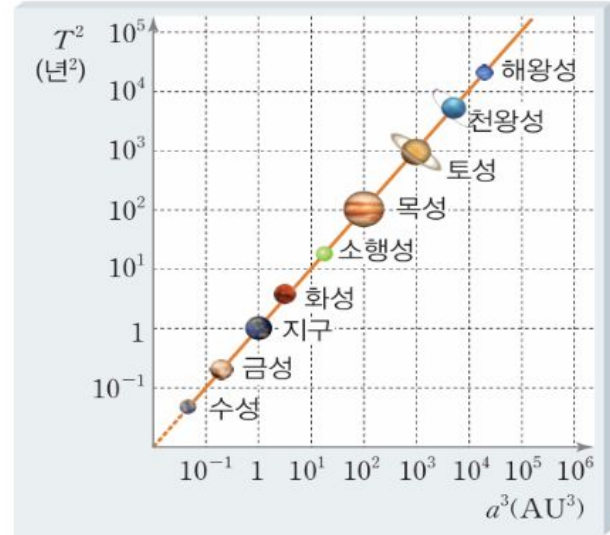


출처: 「미국항공우주국(NASA)」

▲ 행성의 공전 주기와 긴반지름의 관계

케플러 제3법칙(조화 법칙)

- **조화 법칙:** 태양에서 먼 행성일수록 공전 주기가 길어져서 공전 속력이 작아진다.
- **천문단위(AU)**
 - 천문학에서 사용하는 길이의 단위
 - 지구와 태양 사이의 평균 거리로 약 1.5×10^8 km를 1 AU로 본다.

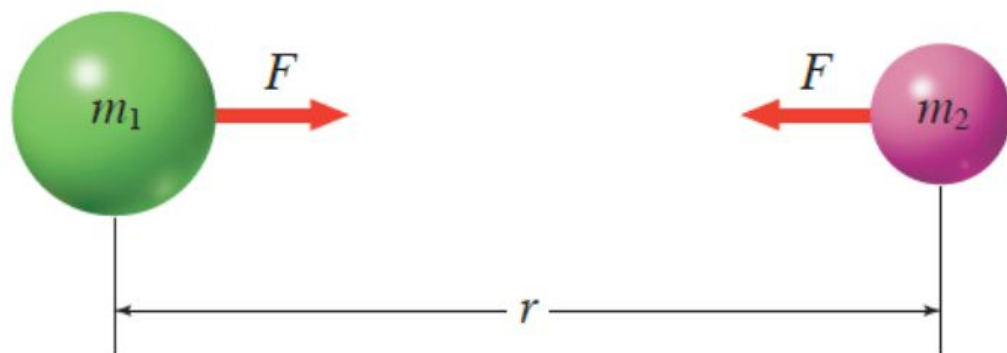


출처: 「미국항공우주국(NASA)」

▲ 행성의 공전 주기와 긴반지름의 관계

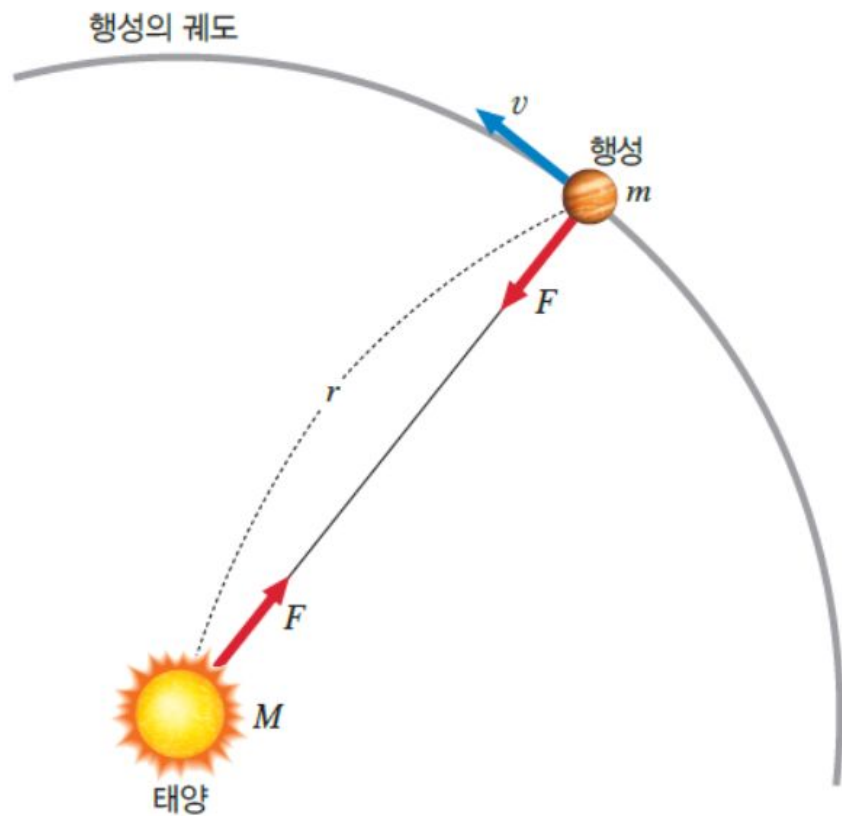
케플러 세 가지 법칙

- **케플러 제1법칙:** 모든 행성은 태양을 한 초점으로 하는 **타원 궤도**를 따라 운동한다.
- **케플러 제2법칙:** 행성과 태양을 연결한 선분이 같은 시간 동안 휩쓸고 지나가는 **면적은 같다**.
- **케플러 제3법칙:** 행성 공전 주기 T 의 제곱은 타원 궤도의 긴반지름 a 의 세제곱에 **비례**한다. ($T^2 \propto a^3$)



$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

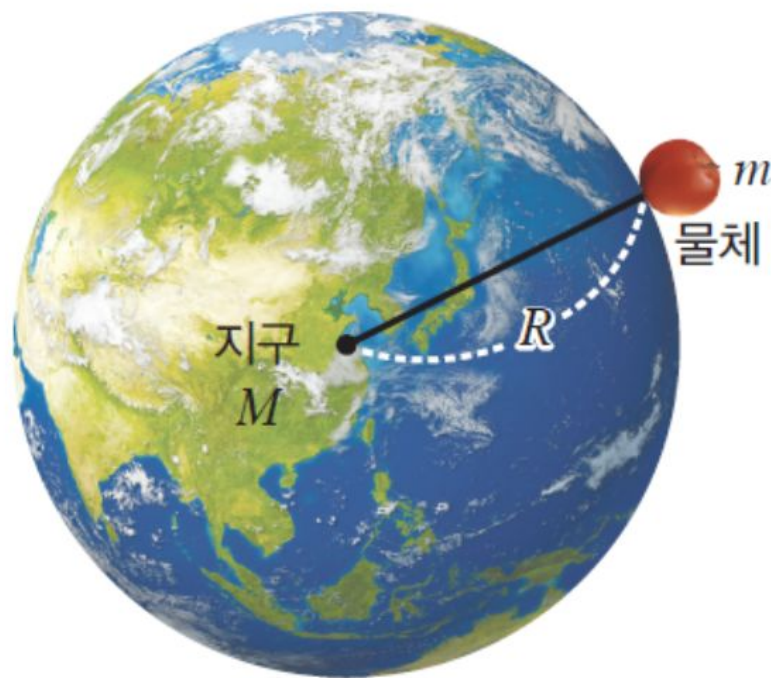
태양과 행성 사이에 작용하는 힘



$$G \frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3 = kr^3$$

● 지표면 위의 물체

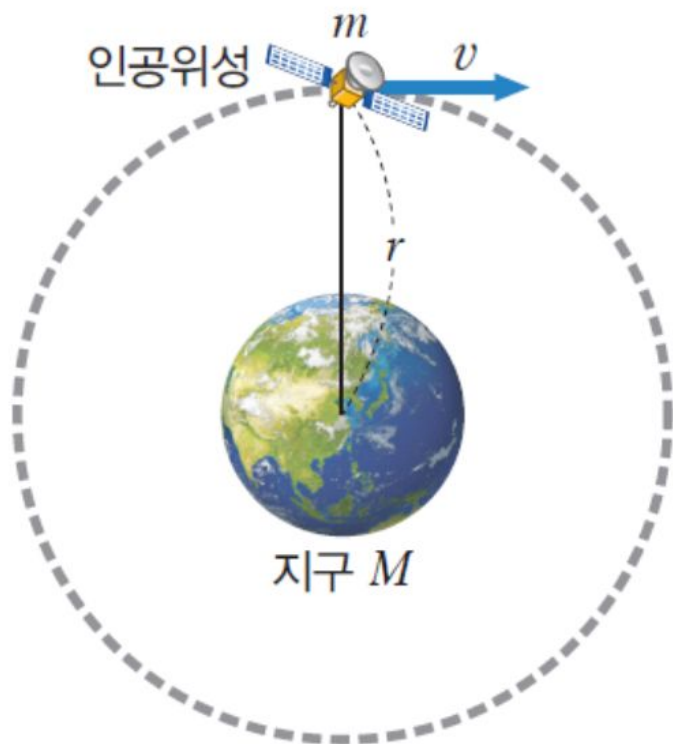


$$\frac{GMm}{R^2} = mg$$

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

g : 중력 가속도

인공위성의 운동

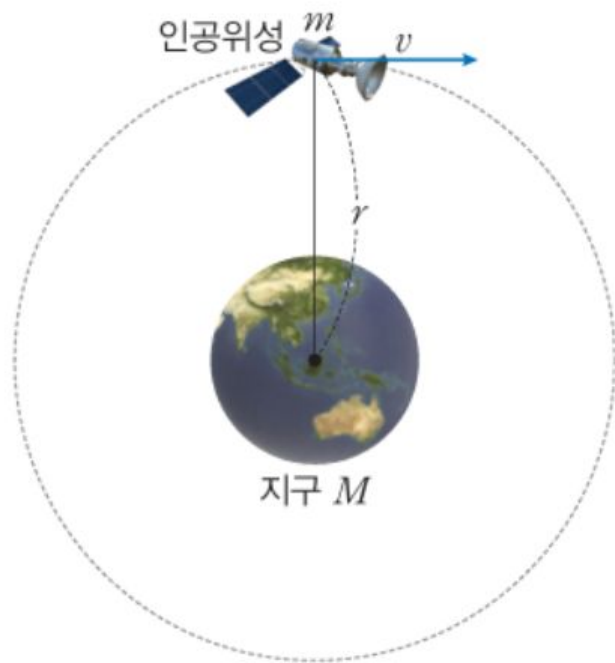


$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

인공위성의 운동

- **인공위성의 속력:** 인공위성의 속력은 인공위성의 질량 m 에 상관없이 궤도의 반지름에 따라 결정된다.
- **케플러 제3법칙:** 지구 주위를 등속 원운동하는 인공위성의 궤도 반지름에 따라 공전 주기가 결정되므로, 인공위성도 케플러 제3법칙을 따른다.



▲ 인공위성의 운동

적도 상공의 원 궤도를 도는 공전 주기가 24시간인 인공위성은 지구에서 볼 때 항상 같은 위치에 있기 때문에 *정지 위성이라고 한다. 정지 위성이 지표면으로부터 높이 약 36,000 km의 원 궤도를 따라 운동한다는 것을 확인하기 위해서는 어떤 물리량을 알아야 하는지 조사해 보자.



*정지 위성: 지표면에서 약 36,000 km 높이에 있는 위성으로 주로 통신에 많이 이용된다.

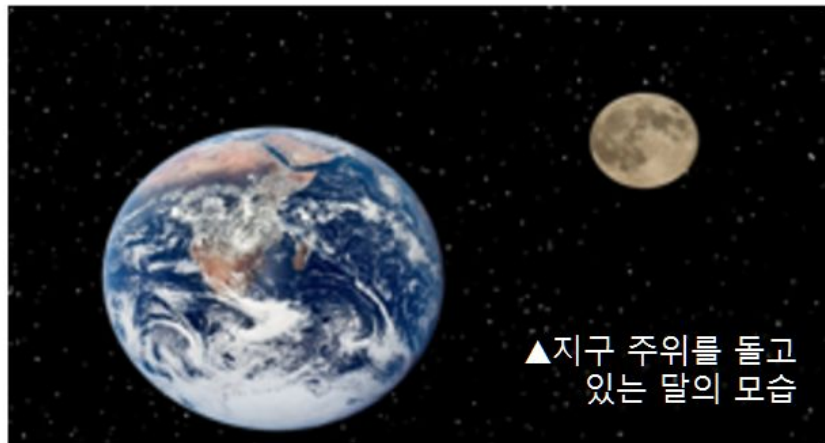
중력과 역학적 에너지 보존

● 지표면에서의 중력에 의한 위치 에너지

- 지표면에서는 물체의 높이 변화가 지구의 반지름(약 6400 km)에 비해 무시할 수 있을 만큼 작으므로 중력 가속도 g 를 일정한 값으로 가정하고 중력에 의한 위치 에너지를 mgh 로 둔다.
- 물체가 지표면으로부터 높이 올라가면 $g = G \frac{M}{r^2}$ 이므로 중력에 의한 위치 에너지를 mgh 로 쓸 수 없다.

탈출 속도

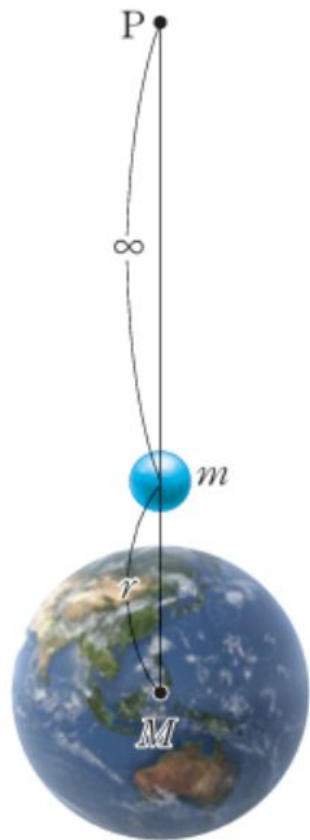
인공위성이나 달은 원운동할 수 있는 속도로 지구 주위를 돌고 있다. 속도가 조금 크면 인공위성의 궤도는 지구를 한 초점으로 하는 타원 궤도가 될 것이며, 충분히 커지면 인공위성은 지구에서 탈출하여 우주 공간으로 날아갈 수 있다.



지구로부터 탈출했을 때(점 P에 도달)

● 지표면에서의 중력에 의한 위치 에너지

지구에서 무한히 멀리 떨어진 점 P에서 중력의 크기는 0이므로 P에 있는 물체는 지구로부터 탈출했다고 볼 수 있다.



▲ 지구로부터 탈출했을 때

지구에서 움직이고 있는 우주선의 역학적 에너지

● 우주선의 역학적 에너지가 0일 때

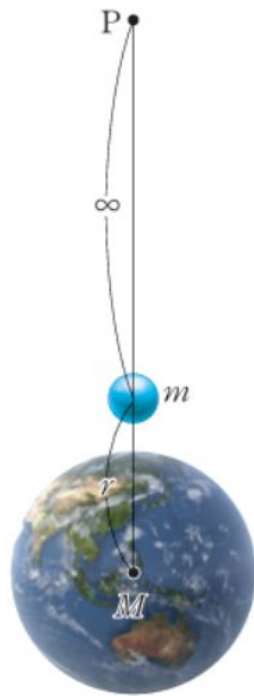
⇒ 탈출하여 점 P에 도달한다.

● 우주선의 역학적 에너지가 0보다 작을 때

⇒ 점 P에 도달하지 못하고 지구로 되돌아온다.

● 우주선의 역학적 에너지가 0보다 클 때

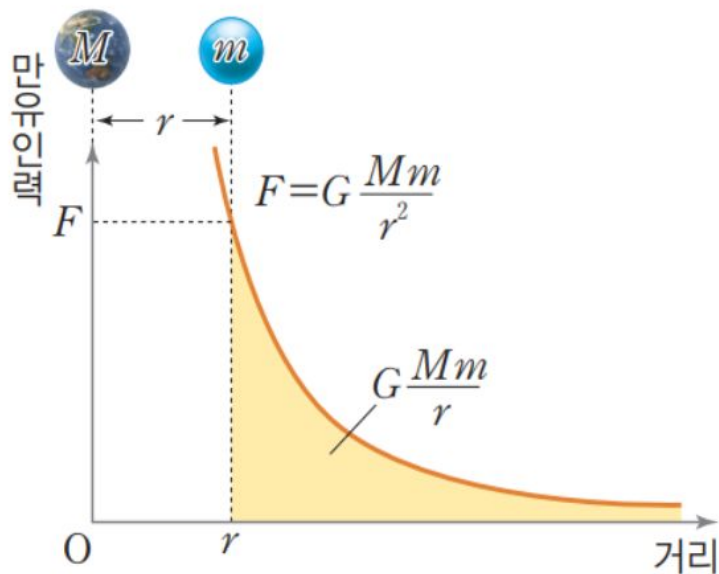
⇒ 우주선은 점 P에서 운동 에너지를 갖는다.



▲ 지구로부터 탈출했을 때

지구로부터 탈출 지점 P까지 옮기는 데 필요한 일

질량이 M 인 지구의 중심으로부터 거리 r 만큼 떨어진 곳에 있는 질량 m 인 물체를 P까지 옮길 때,



▲ 지구로부터 탈출 지점까지 옮기는 데 한 일

● 물체에 가해야 하는 힘의 크기

⇒ 만유인력 $G \frac{Mm}{r^2}$ 과 크기가 같다.

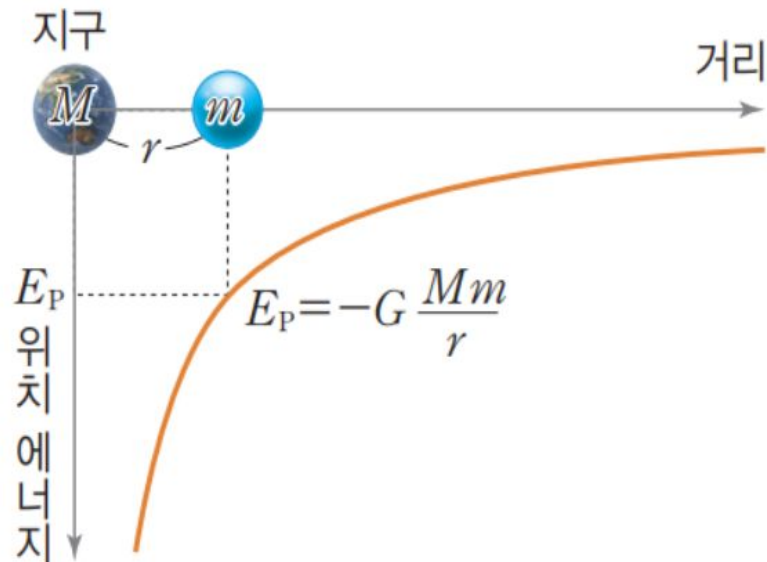
● 물체에 가해야 하는 힘의 방향

⇒ 만유인력과 방향이 반대이다.

● 물체에 해야 하는 일

⇒ $G \frac{Mm}{r}$, 그림에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.

중력에 의한 위치 에너지



▲ 중력에 의한 위치 에너지

● 거리 r 만큼 떨어진 곳에 질량 m 인 물체에 $G \frac{Mm}{r}$ 만큼의 일을 하여 무한히 먼 곳 P로 옮기면 물체의 중력에 의한 위치 에너지는 0이 된다.

● 중력에 의한 위치 에너지

지구의 중심으로부터 거리 r 만큼 떨어진 곳에 질량 m 인 물체가 있을 때 중력에 의한 위치 에너지

$$\Rightarrow E_P = -G \frac{Mm}{r}$$

행성 표면에서 물체의 역학적 에너지 E

● 행성 표면에서 물체의 운동 에너지

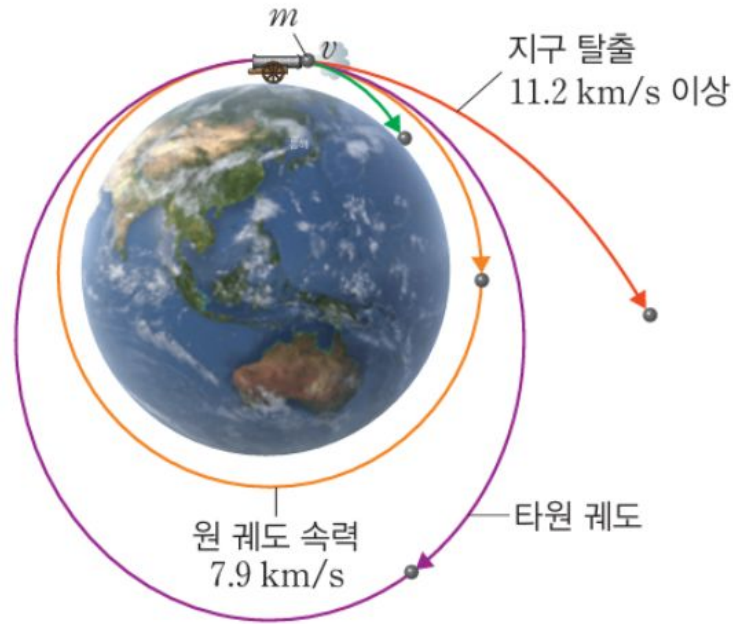
질량이 M , 반지름이 R 인 행성의 표면에서 질량이 m 인 물체를 속력 v 로 던지면 물체의 운동 에너지는 $E_K = \frac{1}{2}mv^2$ 이다.

● 행성 표면에서 물체의 역학적 에너지

$$\begin{aligned} E &= E_K + E_P \\ &= \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{Mm}{r} \end{aligned}$$

행성의 탈출 속도

- 물체를 행성에서 무한히 멀리 떨어진 점에 보낼 수 있는 초기 속력
- 행성의 표면에서 물체의 역학적 에너지 E 가 0이면 물체는 무한히 먼 곳에 도달할 수 있다.



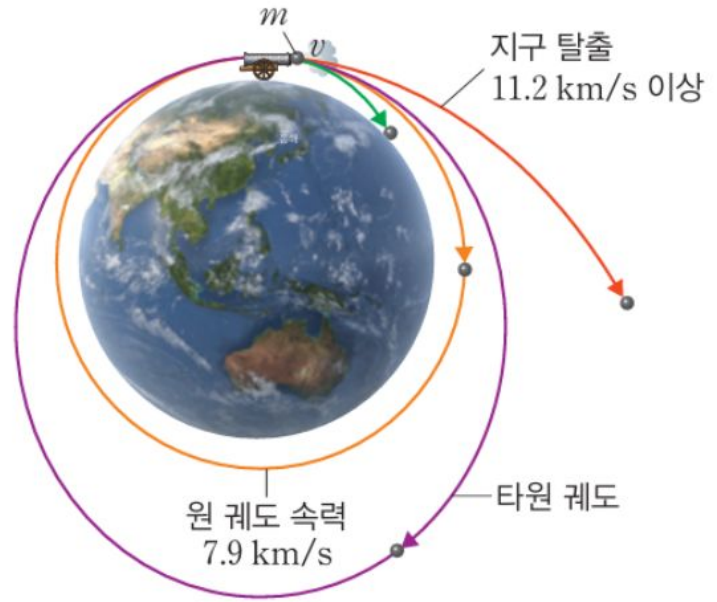
▲ 탈출 속도

행성의 탈출 속도

$$E = \frac{1}{2}mv_{\text{탈출}}^2 - G\frac{Mm}{r} = 0$$

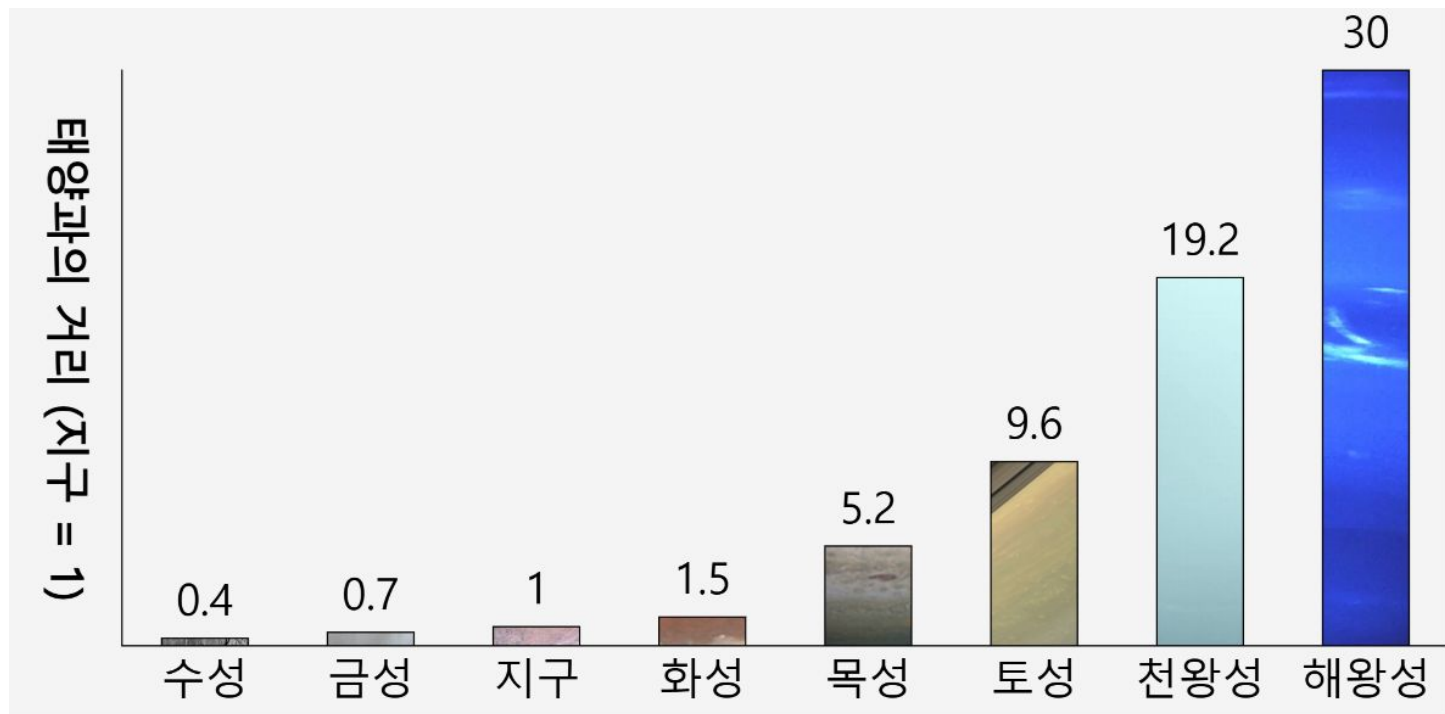
$$v_{\text{탈출}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

→ 행성의 탈출 속도는 행성의 질량이 크고
행성의 반지름이 작을수록 크다.



▲ 탈출 속도

1억 4959만 7870km: 1AU 지구-태양거리



☒ 데이터 ☐ 3D 궤도 ☒ 태양과의 거리 ☐ 질량 ☐ 반지름 ☐ 평균 밀도 ☐ 알려진 위성

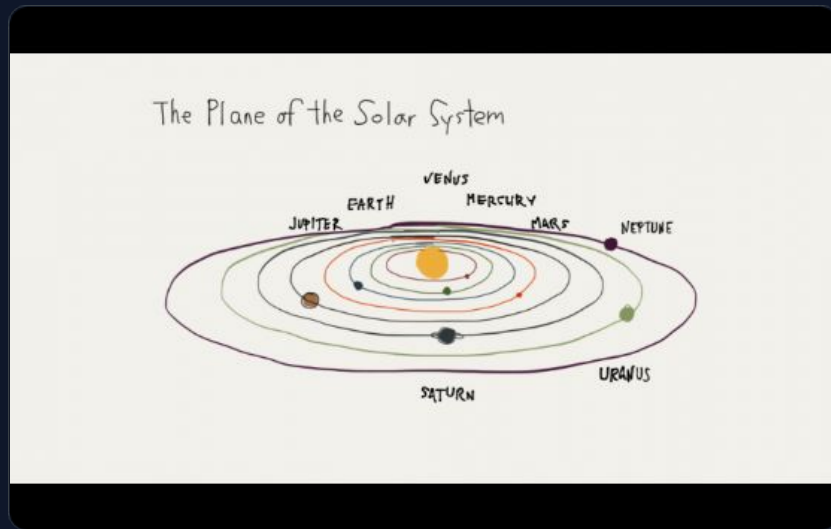


♡ 16

Comment

물리의 시간 1: 힘의 방향과 궤도 평면

- 태양이 행성을 당기는 중력은 항상 중심만을 향하는 **중심력 (Central Force)**입니다.
- 힘의 작용선이 회전 중심을 통과하므로, 행성의 회전을 방해하거나 촉진하는 **토크(Torque)**가 0이 됩니다.
- 외부에서 가해지는 회전력이 없기 때문에 행성의 **각운동량은 영원히 보존**됩니다.
- **결론:** 행성은 3차원 공간에서 흔들리지 않고, 오직 단 하나의 **2차원 평면** 위에서만 움직입니다.



물리의 시간 2: 에너지와 탈출의 한계

- 행성의 운명을 결정하는 것은 역학적 에너지(E)입니다. 이는 운동 에너지(K)와 위치 에너지(U)의 합입니다.
- 행성은 태양이 만든 깊은 '중력 에너지 우물' 속에 빠져 있는 상태와 같습니다.
- 우물 밖(무한히 먼 곳)으로 완전히 탈출하기 위해서는 총 에너지 E가 0보다 크거나 같아야 합니다.



$$E = K + U$$

에너지 (E)가 결정하는 운명



$$E < 0$$

속박 (Bound)

무한히 멀어질 에너지가 부족하여
태양 주변을 영원히 맴돕니다. (닫힌
궤도)



$$E = 0$$

경계 (Boundary)

중력을 아슬아슬하게 이겨내며,
무한히 먼 곳에 도달하면 속도가 0이
됩니다.



$$E > 0$$

탈출 (Escape)

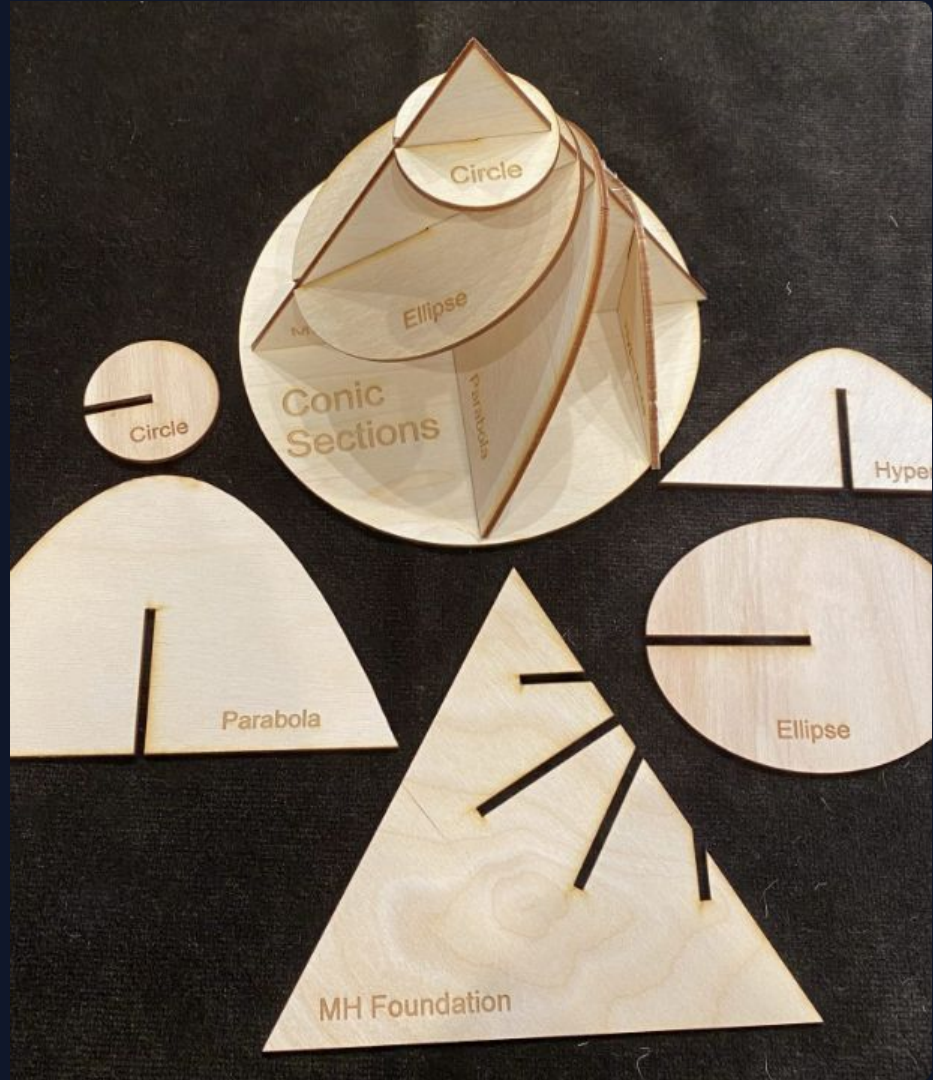
에너지가 넘쳐 무한히 먼 곳까지
날아가고도 여전히 속도가 남습니다.
(열린 궤도)

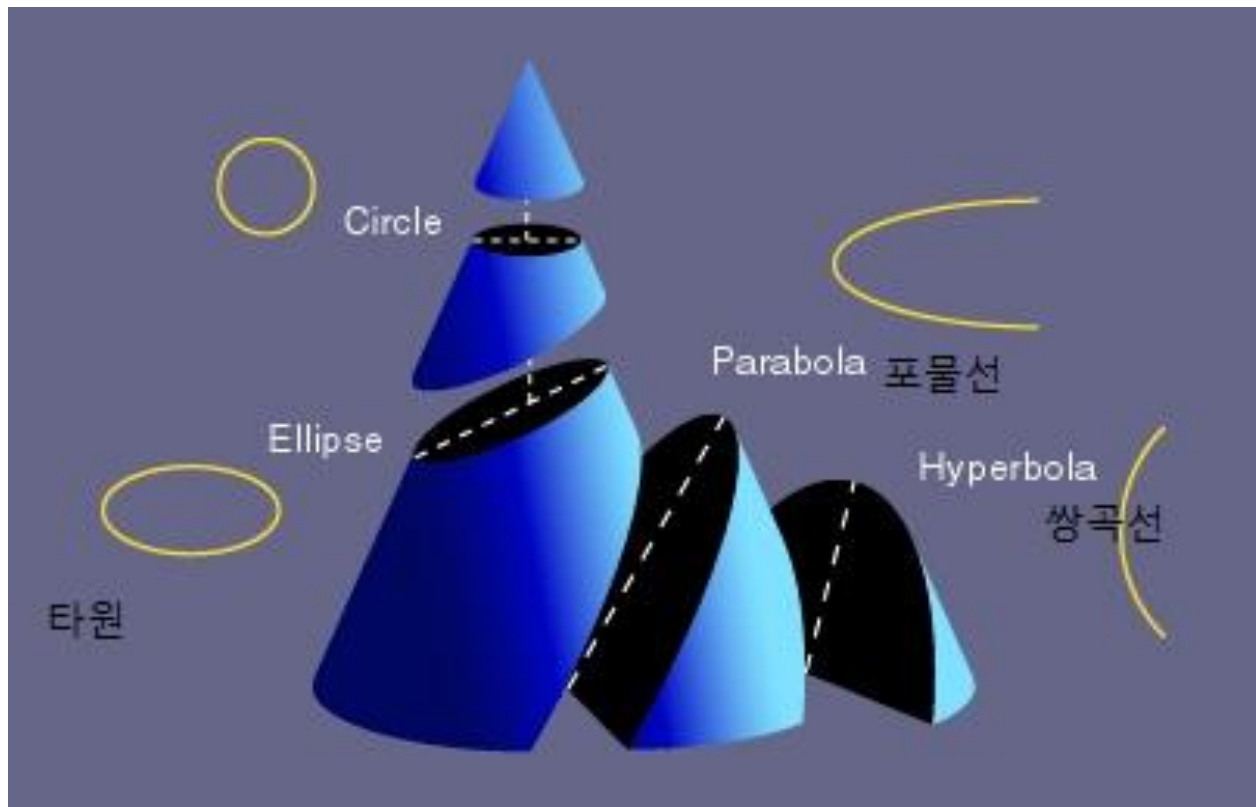
기하학의 소환: 원뿔곡선

원뿔곡선 (Conic Sections)

물리를 잠시 멈추고 수학의 시간으로 넘어갑니다. 고대 수학자들은 3차원의 원뿔을 2차원 평면으로 비스듬히 자를 때 나타나는 아름다운 곡선들을 연구했습니다.

원뿔을 자르는 '기울기'에 따라 닫힌 원에서부터 양쪽으로 찢어지는 쌍곡선까지 다양한 형태가 만들어집니다. 수학에서는 이 잘리는 각도의 비율을 **이심률(e)**이라고 부릅니다.





기하학의 기준: 이심률 e



$$e < 1$$

타원 (Ellipse)

평면이 완만하게 잘라 만든 완전히 닫힌 폐곡선 도형입니다.



$$e = 1$$

포물선 (Parabola)

도형이 한쪽으로 영원히 열리기 시작하는 정확한 경계선입니다.



$$e > 1$$

쌍곡선 (Hyperbola)

평면이 가파르게 잘라 도형이 양쪽으로 완전히 벌어지는 형태입니다.

수학적 증명: 초점과 준선으로 유도하기

기하학에서 원뿔곡선은 초점거리(r)와 준선거리($d - r \cos \theta$)의 비율인 이심률(e)로 정의됩니다.

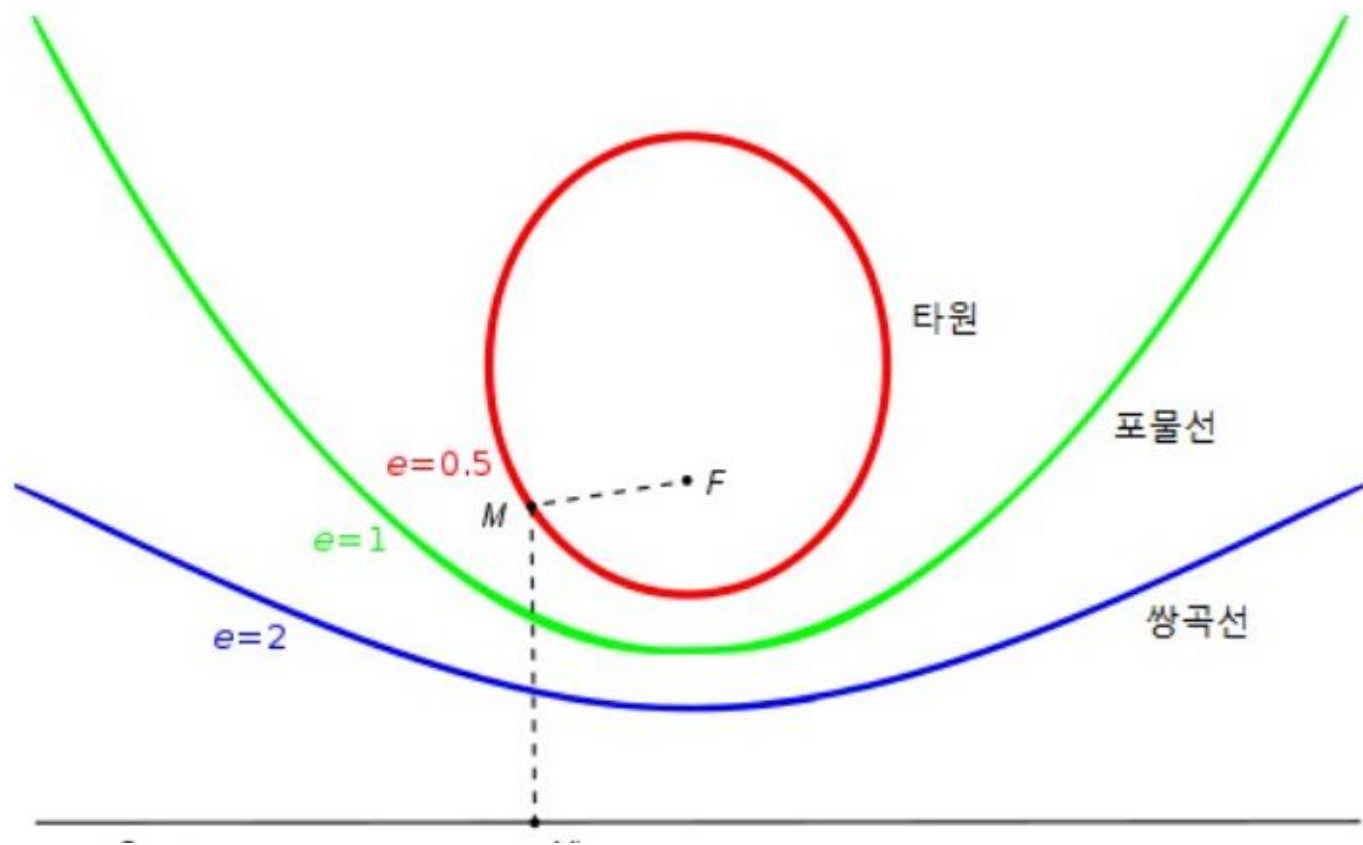
$$e = \frac{r}{d - r \cos \theta}$$

$$r = ed - e r \cos \theta$$

$$r (1 + e \cos \theta) = ed$$

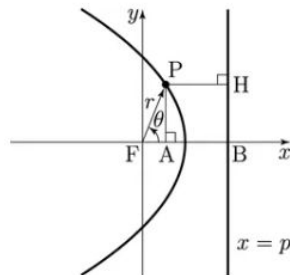
여기서 $ed = p$ (상수)로 치환하면, 우리가 아는 유명한 기하학적 원뿔곡선 방정식이 탄생합니다!

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$



[1] 준선이 $x = p$ 인 경우

- 점 **P**: 원뿔곡선 위의 점
- 점 **F**: 원뿔곡선의 초점이자 원점
- 점 **H**: 점 P에서 준선에 내린 수선의 발
- 점 **A**: 점 P에서 축에 내린 수선의 발
- 점 **B**: 축과 준선의 교점
- $p > 0$



$$\overline{PH} = \overline{FB} - \overline{FA} = p - r \cos \theta \text{이므로}$$

$$e := \frac{\overline{PF}}{\overline{PH}} = \frac{r}{p - r \cos \theta}$$

이다. 위 식을 정리하면 아래와 같은 극방정식을 얻는다.

$$r = \frac{ep}{1 + e \cos \theta}$$

물리적 유도: 시간(t)을 각도(θ)로 바꾸기

뉴턴의 $F=ma$ 는 시간(t)에 대한 미분방정식입니다. 하지만 우리가 알고 싶은 궤도의 모양은 시간이 아니라 각도(θ)에 따른 거리(r)입니다.

이때 **각운동량 보존 법칙**이 마법 같은 열쇠가 됩니다!

$$L = mr^2 \frac{d\theta}{dt}$$

L이 일정하므로, 미분방정식에서 dt 를 $d\theta$ 로 완벽하게 치환할 수 있습니다. 힘의 방정식을 각도에 대한 식으로 변환하여 풀면 **물리학적 궤도 방정식**이 도출됩니다.

Proof of Kepler's first law from Newtonian dynamics

A planet orbits the Sun in an ellipse, with the Sun at one focus of the ellipse.

It would be a pity to have a course on dynamical astronomy and not at least see a proof of Kepler's first law from Newton's laws of motion and gravitation. Again, **this proof is not examinable!** It is presented here purely to satisfy curiosity and for your entertainment.

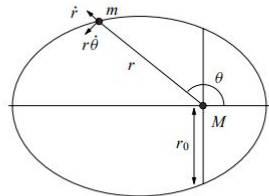


Figure 1: The geometry used in the proof.

Take a mass m in a general elliptical orbit around a much more massive body M . When the separation of the masses is r , the total energy of the orbit is

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}, \quad (1)$$

where v is the speed of the orbiting mass and G the constant of gravitation. The velocity of m has two components: a radial component equal to dr/dt (written $\dot{r}$) and a component perpendicular to r which is the 'circular' component of the velocity, equal to $r\omega$ where ω ($= \dot{\theta}$) is the instantaneous angular velocity of the body, with θ as shown in the diagram. Because these components are orthogonal, the square of the total velocity equals the sum of the squares of these components. We can now write this energy equation in *polar* coordinates:

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{GMm}{r}. \quad (2)$$

Similarly, we can write the angular momentum of m as

$$L = mr^2\dot{\theta}, \quad (3)$$

as $r\dot{\theta}$ is the component of v perpendicular to r . Now make the substitution $\rho = 1/r$, so that $\dot{\theta} = L\rho^2/m$.

We can evaluate θ as

$$\theta = \int \frac{L}{m}\rho^2 dt \quad (4)$$

$$= \int \frac{L}{m}\rho^2 \frac{dt}{d\rho} d\rho \quad (5)$$

$$\text{but } \dot{r} = -\frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} \quad (6)$$

$$\text{so } \theta = -\int \frac{L}{m\dot{r}} d\rho. \quad (7)$$

Rearranging equation 2 we can see that $\dot{r}$ is

$$\dot{r}^2 = \frac{2E}{m} + 2GM\rho - \frac{L^2}{m^2}\rho^2. \quad (8)$$

Now a further manipulation. We make the substitutions

$$r_0 = \frac{L^2}{GMm^2} \quad (9)$$

$$e^2 = 1 + \frac{2Er_0}{GMm}. \quad (10)$$

Clearly, both r_0 and e are constants. We choose them in this way so that our answer is immediately recognisable as an ellipse – it is not an obvious substitution at this stage! After a little manipulation, equation 8 can be written as

$$\dot{r} = \frac{L}{m} \left[\frac{e^2}{r_0^2} - \left(\rho - \frac{1}{r_0} \right)^2 \right]^{1/2}. \quad (11)$$

Substituting this into equation 7 we get

$$\theta = -\int \frac{1}{\sqrt{e/r_0 - (\rho - 1/r_0)}} d\rho \quad (12)$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{\rho - 1/r_0}{e/r_0} \right). \quad (13)$$

This can be rearranged to give

$$r = r_0/(1 + e \cos \theta), \quad (14)$$

which is the equation of an ellipse in polar coordinates, with the origin at a focus. We can now identify r_0 as the semi-latus rectum of the ellipse and e as its eccentricity.

기적적인 일치: 물리와 기하학의 만남

수학의 궤도 식 (기하학)

초점과 준선의 기하학적 정의로만 풀어낸 순수한 수학 공식입니다.

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

물리의 궤도 식 (역학)

$F=ma$ 에 중력을 대입하고 적분하여 얻어낸 실제 자연의 법칙입니다.

$$r = \frac{\left(\frac{L^2}{GMm^2} \right)}{1 + C \cos \theta}$$

형태가 완벽히 똑같습니다! 기하학의 상수 p 는 결국 물리의 각운동량(L)에 등가적입니다.

비밀의 해제: 이심률 e 와 에너지 E

이심률 e 의 물리적 정체

수학 식의 이심률 e 는 물리 식에서 적분 상수 C 에 해당합니다. 여기에 천체의 **총 역학적 에너지(E)**를 대입하여 풀면 엄청난 공식이 탄생합니다.

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2 M^2 m^3}}$$

에너지가 형태를 창조한다

각운동량(L)이 일정할 때, 루트 안의 값은 오직 **에너지(E)**의 부호에 의해 결정됩니다.

- $E < 0$ 이면: 루트 속이 1보다 작아져 $e < 1$ (타원)
- $E = 0$ 이면: 루트 속이 딱 1이 되어 $e = 1$ (포물선)
- $E > 0$ 이면: 루트 속이 1보다 커져 $e > 1$ (쌍곡선)

완벽한 대응 (1:1 매칭)

역학적 에너지 (E)	이심률 (e)	기하학적 궤도	물리적 의미 및 천체
$E < 0$ (에너지 부족)	$e < 1$	타원 (원 포함)	중력에 속박되어 주기적으로 공전함 (행성, 위성)
$E = 0$ (정확한 경계)	$e = 1$	포물선	돌아오지 않고 아슬아슬하게 이탈함 (탈출 속도)
$E > 0$ (에너지 과잉)	$e > 1$	쌍곡선	중력을 뿌리치고 무한히 뺏어나감 (스윙바이 탐사선)

궁극의 결론

케플러 법칙은 우주의 모든 중력 궤적(원뿔곡선)

중

에너지가 0보다 작은 특수한 상태를 발견한
것이다.

— 역학적 에너지가 궤도의 모양을 지배한다



(i) 행성의 운동은 거의 원에 가까운 타원

케플러 제1법칙에서 "행성의 궤도는 타원"이라고 알려져 있으나 실제로는 거의 원에 가까운 타원으로 알려져 있다. 타원이 어느정도 원에 가까운지는 타원의 장반경과 단반경의 비를 찾아 보면 알 수 있는데, 그 비가 가장 큰 수성(mercury) 조차도 0.97이라고 하니, 그 밖의 행성은 거의 1:1에 가깝다.

행성	평균거리 a(AU)	주기 T(년)	장반경의 3제곱 (①)	주기의 제곱 (②)	k (①/②)
수성(수)	0.3871	0.2409	0.058006	0.05803	0.9996 $\approx$ 1
금성(금)	0.7233	0.6152	0.378404	0.37847	0.9998 $\approx$ 1
지구(지)	1.0000	1.0000	1	1	1
화성(화)	1.5237	1.8809	3.537516	3.53778	0.9999 $\approx$ 1
목성(목)	5.2026	11.862	140.819	140.707	1.0008 $\approx$ 1
토성(토)	9.5549	29.458	872.3252	867.774	1.0052 $\approx$ 1
천왕성(천)	19.2184	84.022	7098.256	7059.7	1.0054 $\approx$ 1
해왕성(해)	30.1104	164.774	27299.18	27150.5	1.0054 $\approx$ 1

행성의 대기 유무와 조성

- 태양 복사 에너지, 행성의 탈출 속도가 대표적인 요인으로 작용한다.

- 행성의 탈출 속도

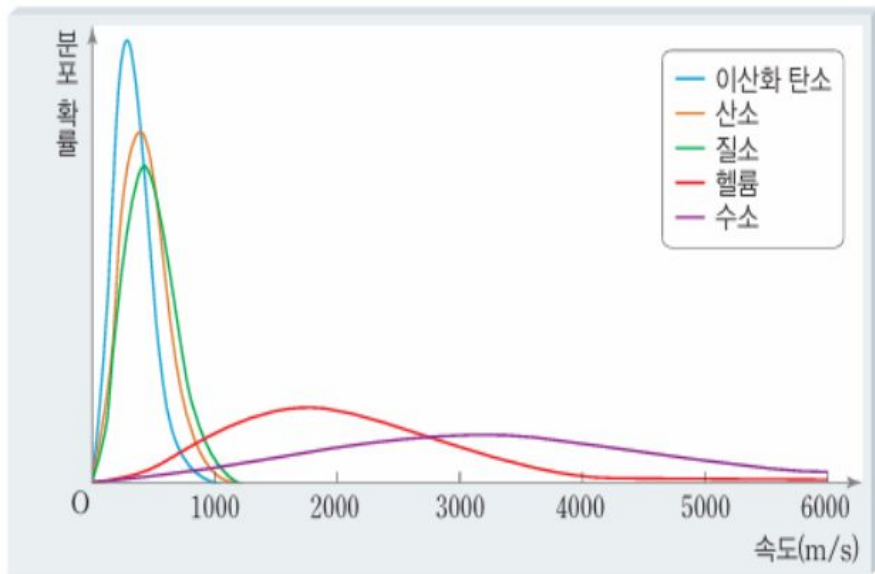
행성의 탈출 속도가 크면 공기 분자들은 행성에서 벗어나기 어렵다.

- 대기를 구성하는 공기 분자들의 속력 분포

공기 분자의 질량과 대기의 온도에 의해 결정된다.

대기를 구성하는 공기 분자들의 속력 분포

⇒ 공기 분자의 질량과 대기의 온도에 의해 결정된다.



▲ 27°C에서 수소, 헬륨, 질소, 산소, 이산화 탄소 분자들의 속력 분포

- 공기 분자의 질량이 작은 기체:
수소와 헬륨은 대부분 1000m/s 이상의 속력을 지님
- 공기 분자의 질량이 큰 기체:
질소, 산소, 이산화 탄소는 1000m/s 이상의 속력을 가지는 경우가 거의 없음

지구의 대기를 구성하는 기체 분자

- 지구 대기에 수소나 헬륨은 거의 없고 질소, 산소, 이산화 탄소가 많이 남아 있는 주요한 원인은 탈출 속도이다.
- 초기 지구에는 수소와 헬륨이 있었지만, 현재보다 지구 표면의 온도가 훨씬 높아서 수소와 헬륨 같은 질량이 작은 기체 분자들은 지구에서 탈출했을 것이다.
- 지구의 진화 과정에서 지구 표면의 온도가 내려가고 식물이 번성하면서 생성된 산소 분자는 현재와 같이 지구에 남았으리라 생각할 수 있다

행성의 물리량

행성 물리량	지구형 행성				목성형 행성			
	수성	금성	지구	화성	목성	토성	천왕성	해왕성
표면 온도(K)	440	737	288	210	165	134	76	72
탈출 속도(km/s)	4.3	10.4	11.2	5.0	59.5	35.5	21.3	23.5
대기 성분	없다	질소, 산소, 이산화 탄소			(12), 메테인, 암모니아			

출처: 『미국항공우주국(NASA)』

● 질량이 크고 태양 복사 에너지가 작아 표면 온도가 낮은 행성

- 행성의 종류: 목성, 토성
- 대기를 구성하는 기체 분자: 수소, 헬륨

⇒ 대기의 구성 성분을 결정하는 데 행성의 탈출 속도가 중요한 요인 중 하나이다.

행성의 물리량

물리량 \ 행성	지구형 행성				목성형 행성			
	수성	금성	지구	화성	목성	토성	천왕성	해왕성
표면 온도(K)	440	737	288	210	165	134	76	72
탈출 속도(km/s)	4.3	10.4	11.2	5.0	59.5	35.5	21.3	23.5
대기 성분	없다	질소, 산소, 이산화 탄소			(12), 메테인, 암모니아			

출처: 『미국항공우주국(NASA)』

● 질량이 작고 태양 복사 에너지가 큰 행성

- 행성의 종류: 수성
- 기체 분자들이 모두 탈출하여 대기가 없다.

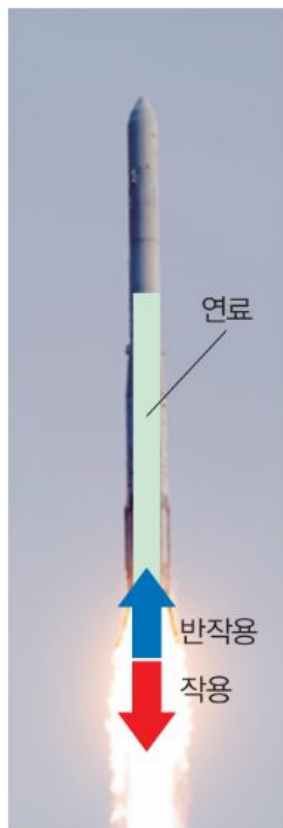
⇒ 대기의 구성 성분을 결정하는 데 행성의 탈출 속도가 중요한 요인 중 하나이다.

가치·태도

| 과학 문제 해결에 대한 개방성 | 지구와 태양 복사 에너지가 비

슷한 달에는 왜 대기가 없을까? 스스로 추리해보고 생성형 인공지능은
어떻게 생각하는지 물어보자.

우주선의 추진 원리(작용 반작용 법칙)



우주선 내부에서 연료를 점화하여 발생한 가스가 밖으로 분사될 때, 우주선은 가스에 아래로 밀어내는 힘을 작용하고 이에 대한 반작용으로 가스는 우주선에 위로 밀어 주는 힘을 작용한다.

위성을 궤도에 올려놓는 과정

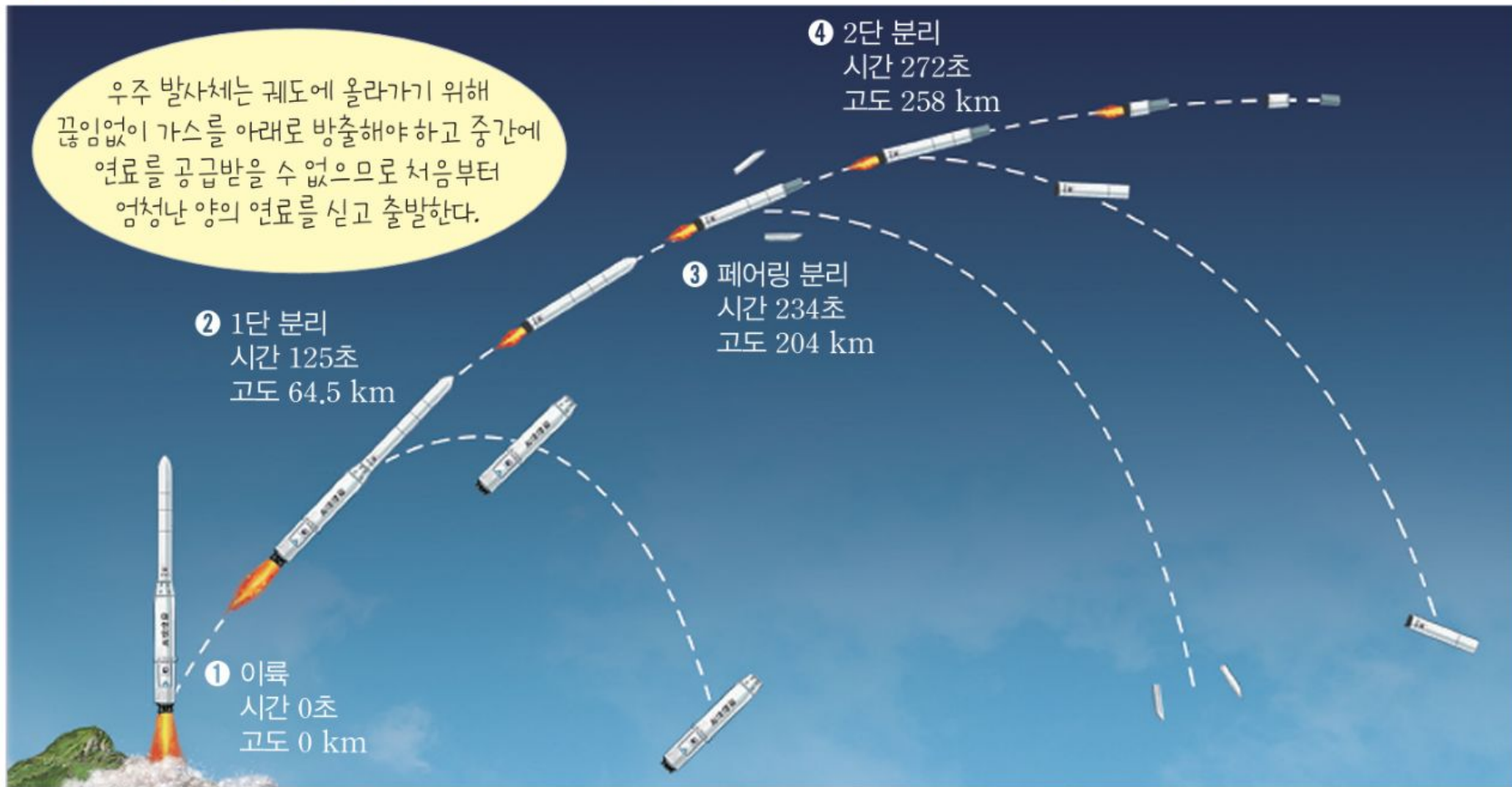
우주 발사체는 궤도에 올라가기 위해 끊임없이 가스를 아래로 방출해야 하고 중간에 연료를 공급받을 수 없으므로 처음부터 엄청난 양의 연료를 싣고 출발한다.

② 1단 분리
시간 125초
고도 64.5 km

① 이륙
시간 0초
고도 0 km

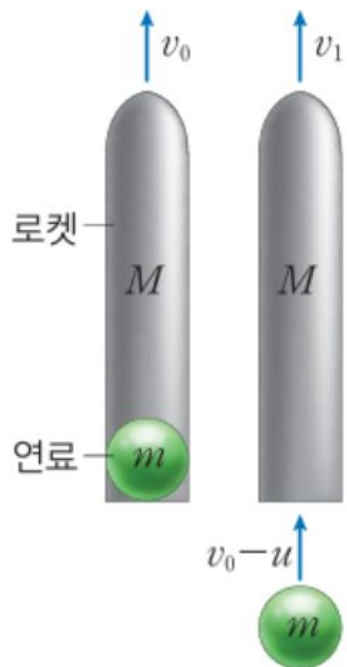
③ 페어링 분리
시간 234초
고도 204 km

④ 2단 분리
시간 272초
고도 258 km



1단 로켓 추진 원리

질량이 M 인 로켓이 질량이 m 인 가스를 싣고 v_0 의 속도로 날아갈 때



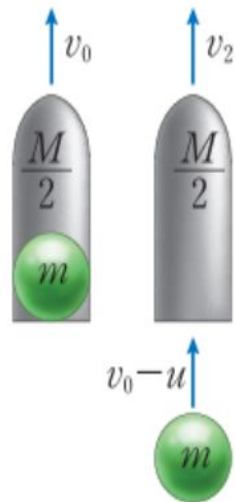
- 로켓의 속도에 대해 u 의 속력으로 가스를 반대 방향으로 분출한다면 가스의 속도는 $v_0 - u$ 이다.
- 분출 후 로켓의 속도를 v_1 이라 하고 분출 전후에 운동량 보존 법칙을 적용하면 다음과 같다.

$$(M + m)v_0 = Mv_1 + m(v_0 - u)$$

$$\rightarrow v_1 = v_0 + \frac{m}{M}u$$

2단 로켓 추진 원리

질량이 $\frac{M}{2}$ 인 다단 로켓이 1단을 버린 직후, 질량이 m 인 가스를 싣고 v_0 의 속도로 날아갈 때



- 로켓의 속도에 대해 u 의 속력으로 가스를 반대 방향으로 분출한다면 가스의 속도는 $v_0 - u$ 이다.
- 분출 후 로켓의 속도를 v_2 라 하고 분출 전후에 운동량 보존 법칙을 적용하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\left(\frac{M}{2} + m\right)v_0 &= \frac{M}{2}v_2 + m(v_0 - u) \\ \rightarrow v_2 &= v_0 + \frac{m}{M} \times (2u)\end{aligned}$$

다단 로켓 추진 원리

- 질량을 절반으로 줄이면 속도의 증가량이 2배 증가한다.
- 2단 또는 3단 로켓은 1단 로켓보다 효율적으로 위성을 궤도에 진입시킬 수 있다.

● 관성 좌표계

관찰자를 기준으로 정한 좌표계를 관성 좌표계 또는 관성계라고 한다.

한 관성 좌표계에 대해 등속도로 운동하는 좌표계는 모두 관성 좌표계이다.

● 가속 좌표계

가속도 운동을 하는 관찰자를 기준으로
정한 좌표계를 가속 좌표계 또는 가속계
라고 한다.

● 관성력

가속 좌표계에 있는 사람이나 물체의 뉴턴 역학적 기술에서 보정되는 가상의 힘을 관성력이라고 한다.

방향: 가속도의 방향과 반대

가속도 a 로 운동하는 버스에서의 관성력

관찰자	지상에 정지한 관찰자	버스 안의 관찰자
상황	손잡이에는 중력과 장력에 의한 실제 물리적인 힘만 작용한다고 생각한다. 	손잡이에 물리적인 힘 이외에 가상의 힘이 버스의 가속도와 반대 방향으로 작용한다고 생각한다. 
해석	손잡이에 장력 T과 중력 mg의 합력인 $F(=ma)$가 작용하기 때문에 손잡이는 버스와 같은 가속도 a로 운동하는 것으로 관찰된다.	버스 안의 관찰자는 손잡이에 장력 T과 중력 mg 외에 관성력 $f(=-ma)$가 작용하고, 이 세 힘의 합력이 0이 되어 손잡이가 정지해 있는 것으로 관찰한다.

● 승강기에서의 관성력

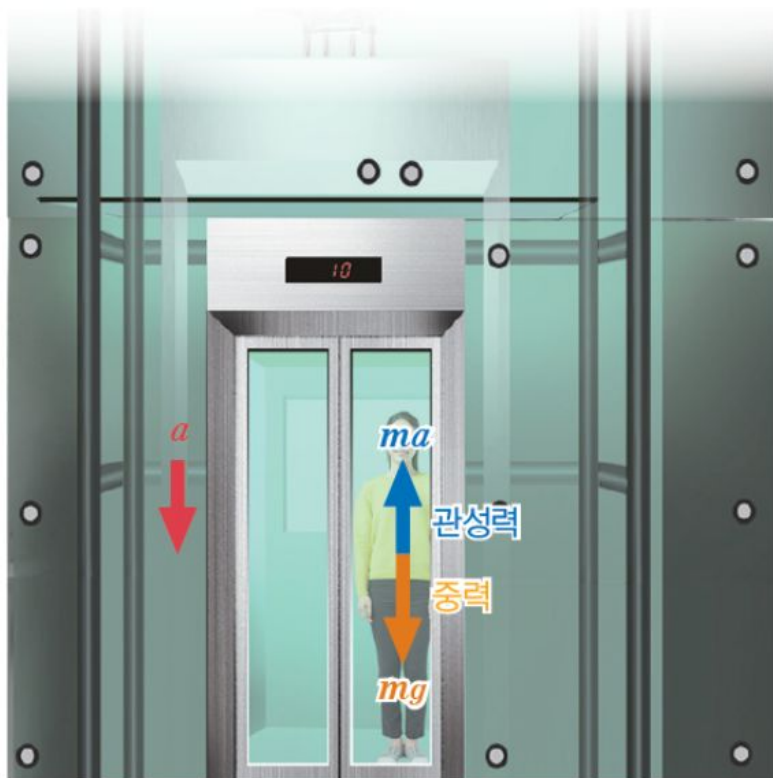
등속도 운동을 할 때



$$w = mg$$

● 승강기에서의 관성력

아래로 가속도 운동을 할 때



$$w = mg - ma$$

● 승강기에서의 관성력 위로 가속도 운동을 할 때



$$w = mg + ma$$

원운동에서의 관성력



▲ 원운동에서의 관성력

- **자동차 안의 관찰자:** 구심력과 크기는 같고 방향이 반대인 관성력, 즉 원심력이 작용한다고 느낀다.
- **자동차 밖의 관찰자:** 자동차에 구심력이 작용한다고 생각한다.
- **원심력:** 원운동하는 물체에 작용하는 구심력과 반대 방향으로 작용하는 가상의 힘

- 1 그림 (가)와 같이 페트병 아랫부분에 송곳으로 구멍 한 개를 뚫은 후 물을 채워 들고 서 있으면서 떨어지는 물줄기를 관찰한다.
- 2 그림 (나)와 같이 페트병을 가만히 떨어뜨리고 물줄기가 어떻게 변하는지 관찰한다.

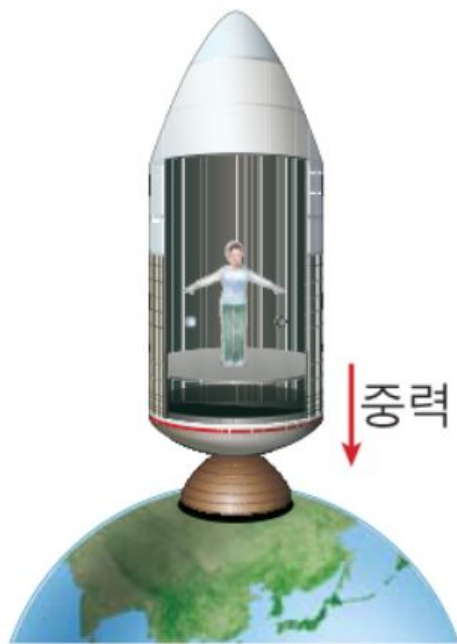


(가) 페트병을 잡고 있을 때



(나) 페트병이 낙하할 때





(가)

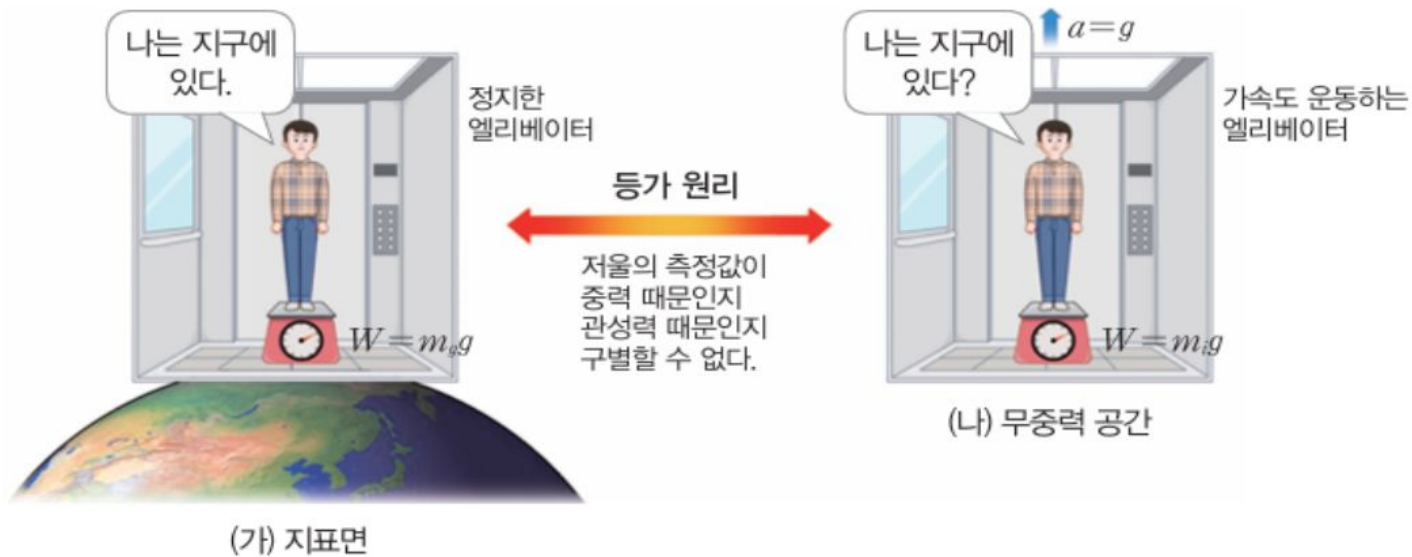


가속도 ↑
관성력 ↓



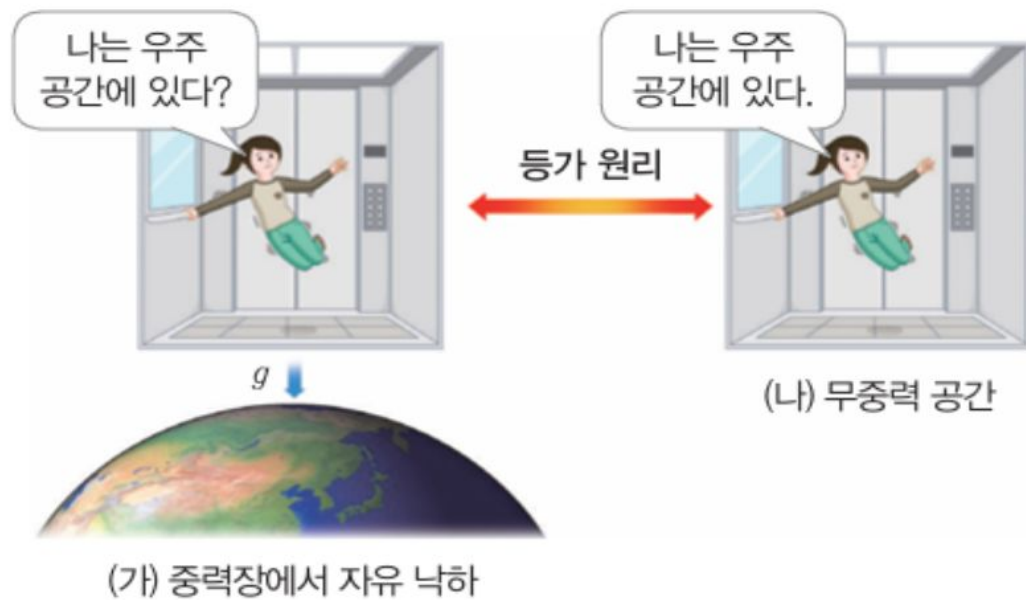
(나)

지표면에 정지한 엘리베이터와 무중력 공간에서 가속 운동하는 엘리베이터



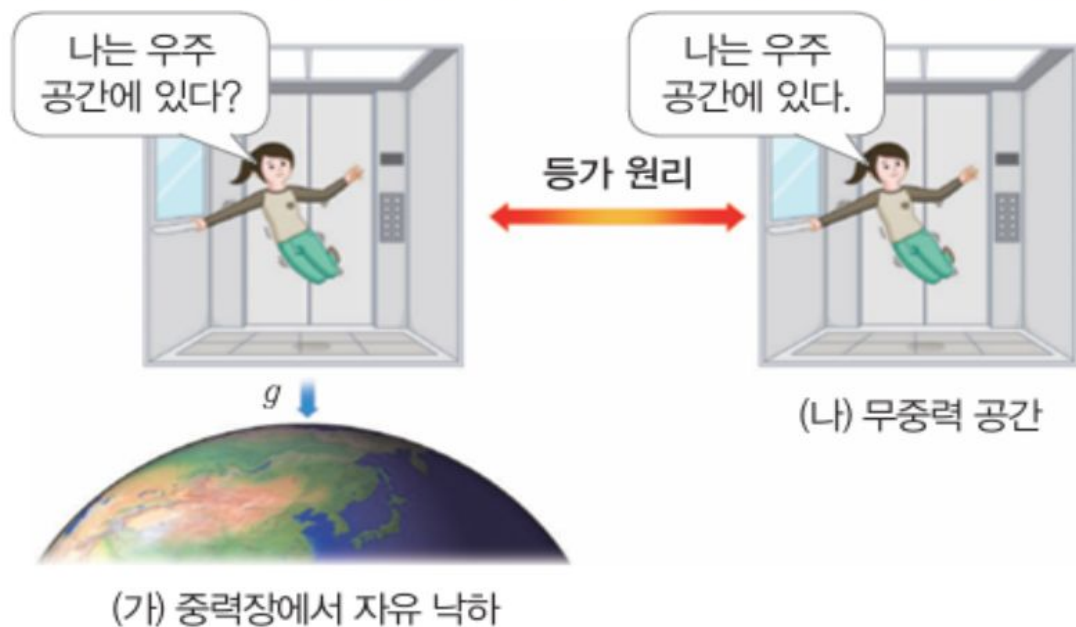
- (나)에서 엘리베이터의 가속도 a 가 (가)에서의 중력 가속도 g 와 크기가 같고 방향이 반대라면, (가), (나)에서 저울의 측정값은 같다.
- 저울의 측정값이 중력때문인지 관성력 때문인지 구별할 수 없다.

중력장에서 자유 낙하하는 엘리베이터나 무중력 공간에서 정지한 엘리베이터



- (가)에서 사람은 중력과 같은 크기의 관성력을 위쪽으로 받으므로 (나)의 무중력 공간에 놓인 사람과 같이 중력을 느끼지 못한다.

중력장에서 자유 낙하하는 엘리베이터나 무중력 공간에서 정지한 엘리베이터



- 엘리베이터 안의 사람은 자신이 지표면으로 낙하하는지, 무중력 공간에 정지해 있는지를 구별할 수 없다.

중력 질량과 관성 질량

● 중력 질량(m_g)

만유인력 법칙 $F = G \frac{Mm_g}{r^2}$ 에

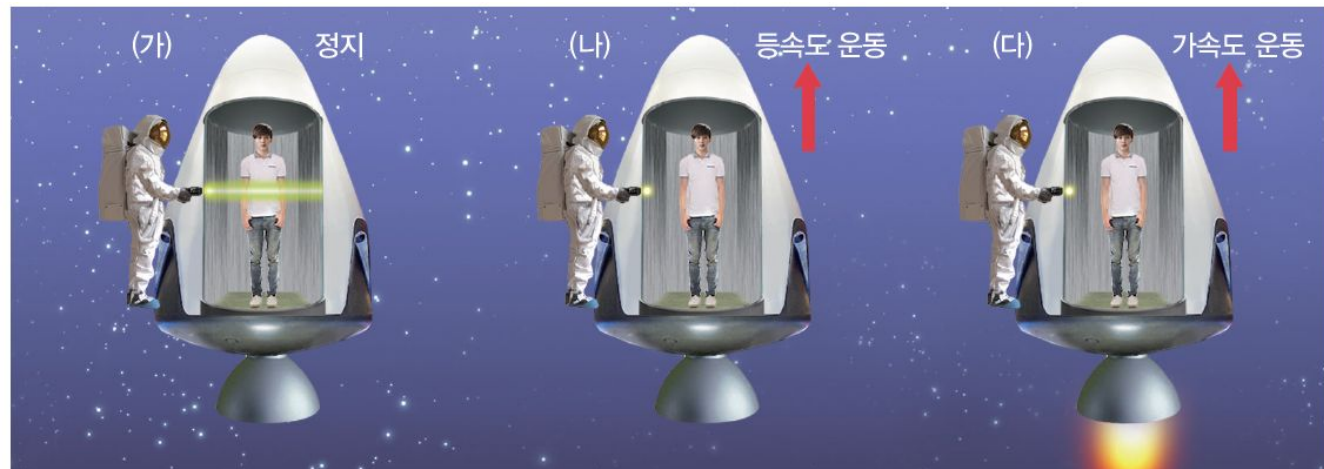
기초하여 측정한다. 보통 저울로 측정하는 물체의 질량이 중력 질량에 해당한다.

● 관성 질량(m_i)

가속도 법칙 $F = ma$ 에 기초하여 측정한다. 물체에 작용하는 알짜힘과 가속도의 비로 측정할 수 있다.

중력 질량과 관성 질량의 관계

⇒ 물체의 가속도가 중력 가속도의 크기와 같으면 중력 질량과 관성 질량은 서로 같다. 이는 중력에 의한 현상과 관성력에 의한 현상을 구분할 수 없다는 등가 원리에 의한 것이다.



(가) 정지



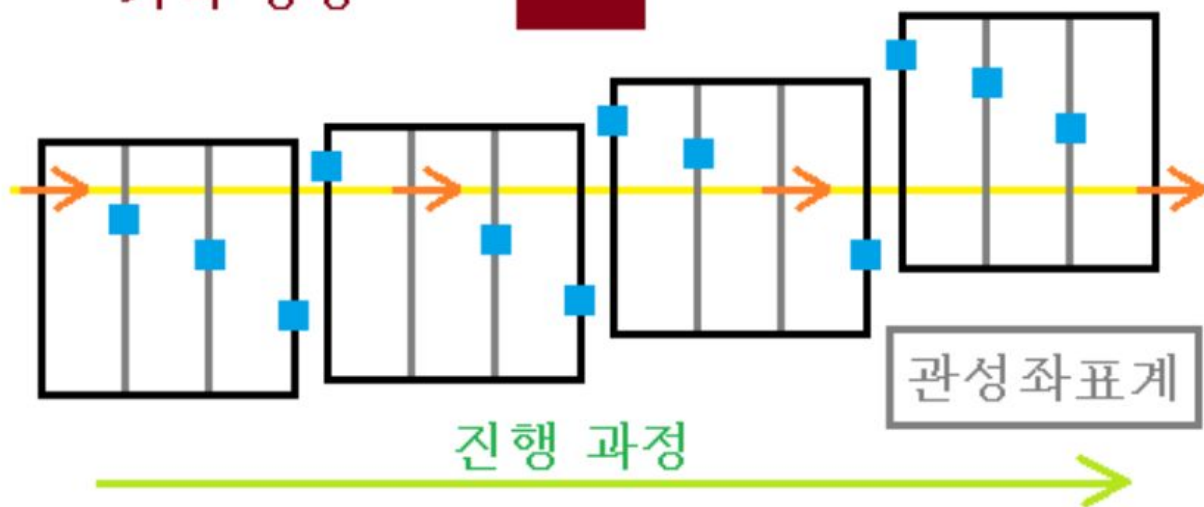
(나) 등속도 운동



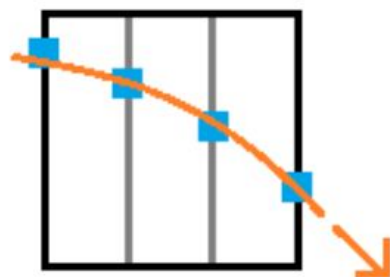
(다) 가속도 운동



가속 방향



중력의 방향



비관성 좌표계

제 1 법칙 : 관성

$$\Sigma F=0 \leftrightarrow a=0, v=\text{const.}$$

물체에 작용하는 힘의 합이 0이면
물체는 일정한 속도로 운동한다.

관성기준계

제 2 법칙 : 힘과 가속도

$$F=ma$$

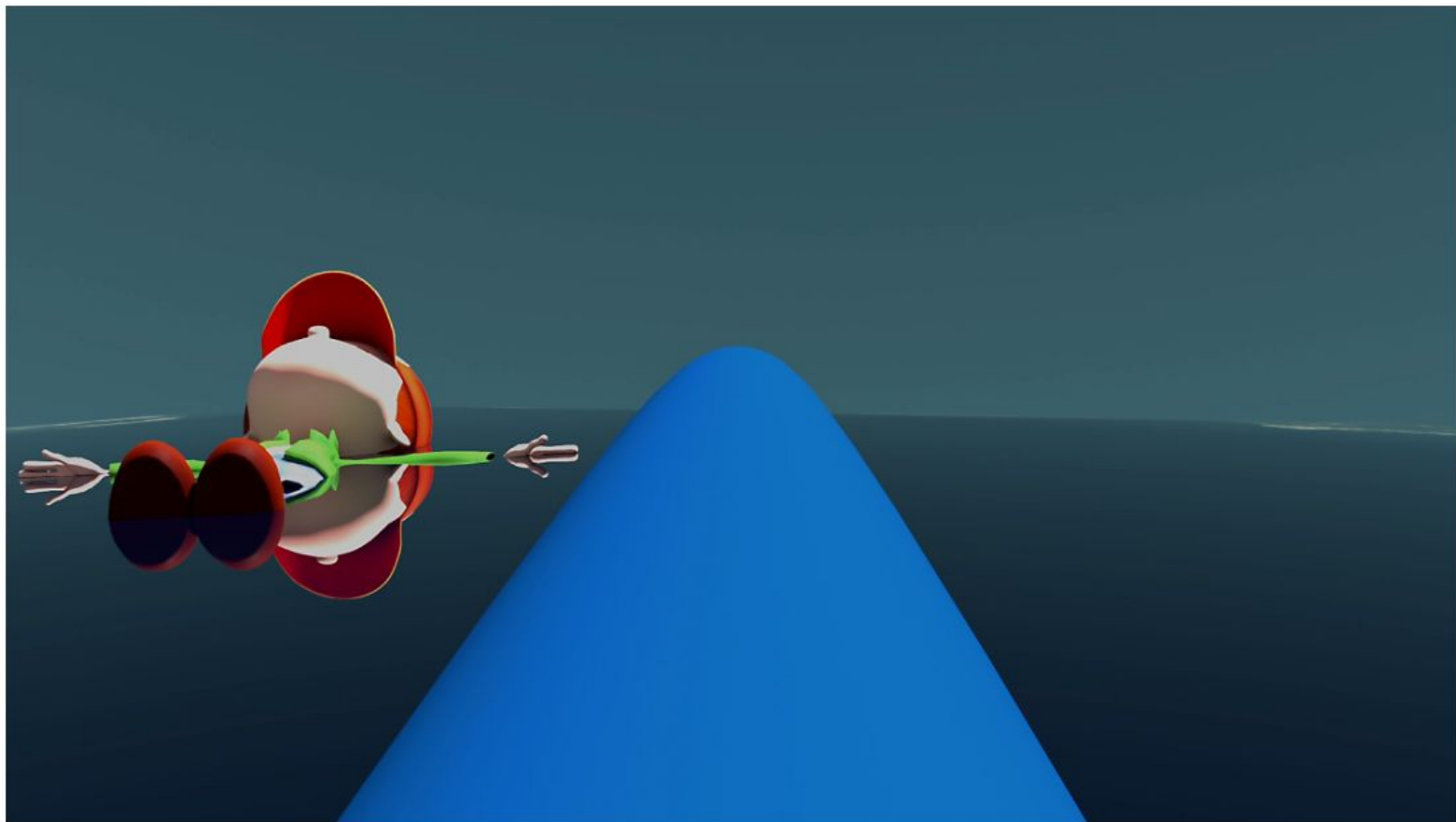
물체에 작용하는 힘과 비례,
질량에 반비례하여 운동한다.

제 3 법칙 : 작용-반작용

$$F_{12}=-F_{21}$$

모든 힘에 의한 작용엔
크기는 같고 방향은 반대인
반작용이 존재한다.

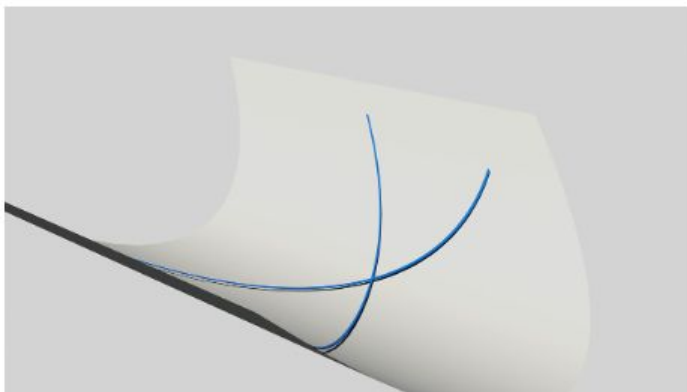
비관성기준계

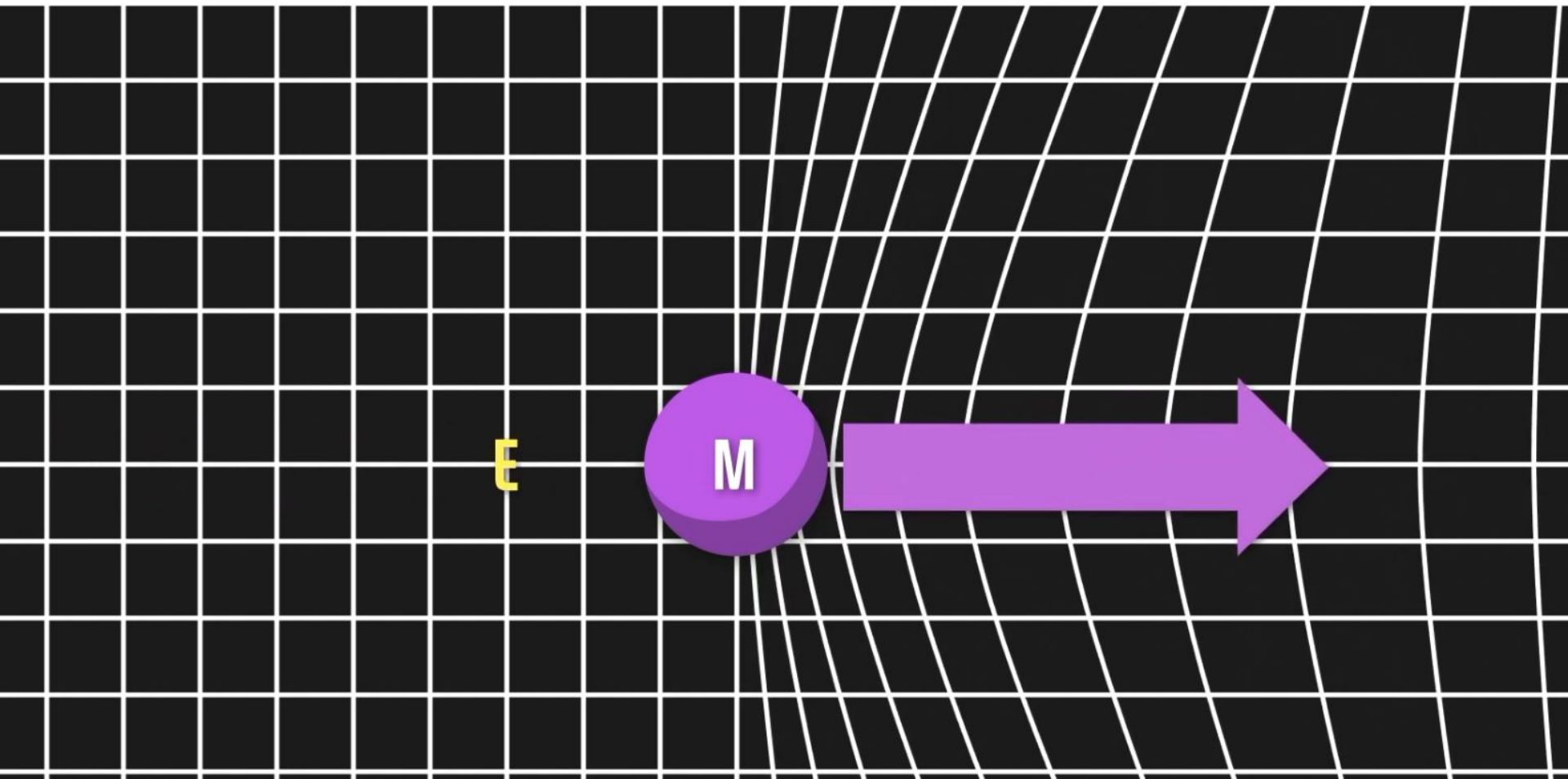


•

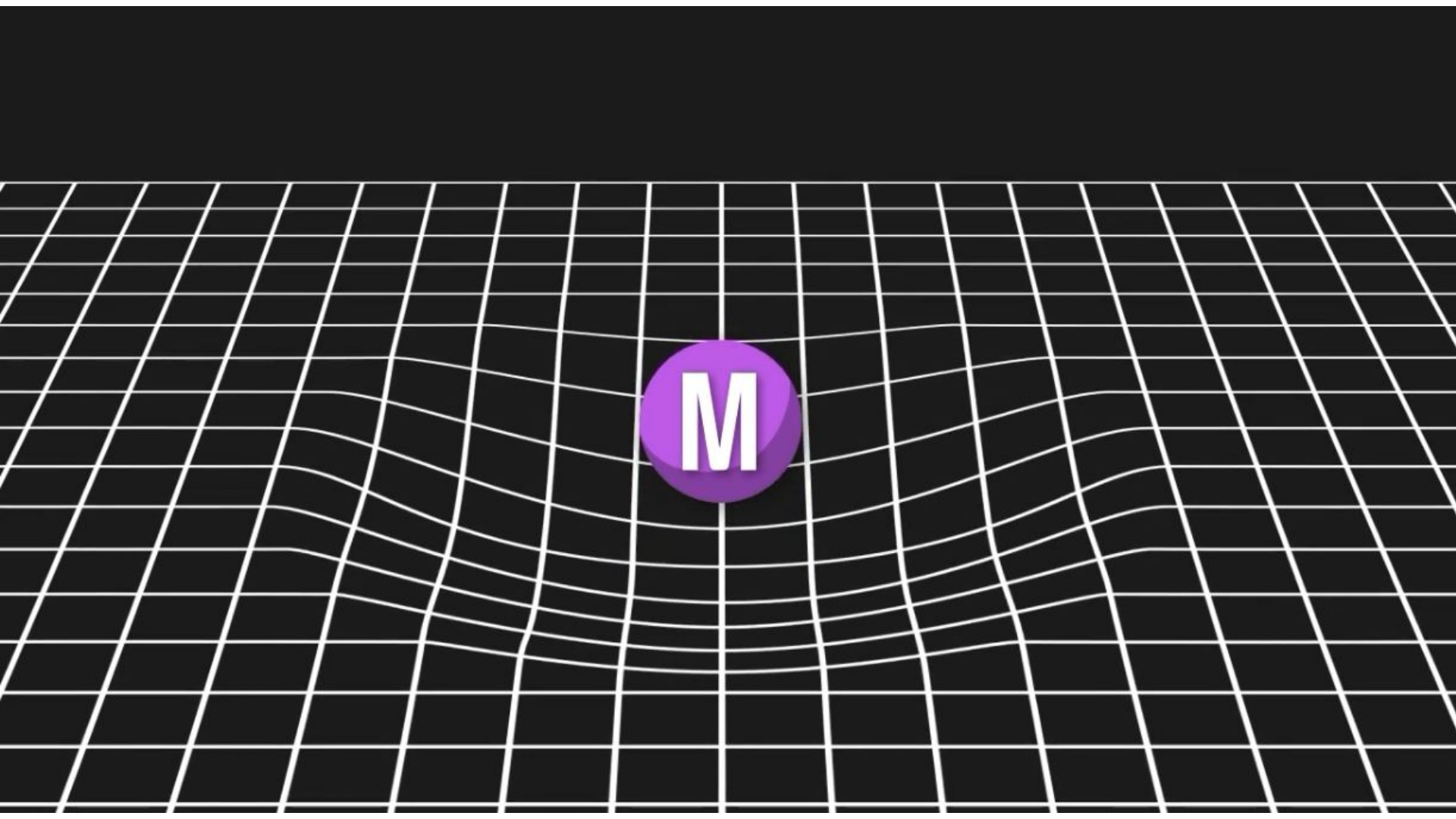


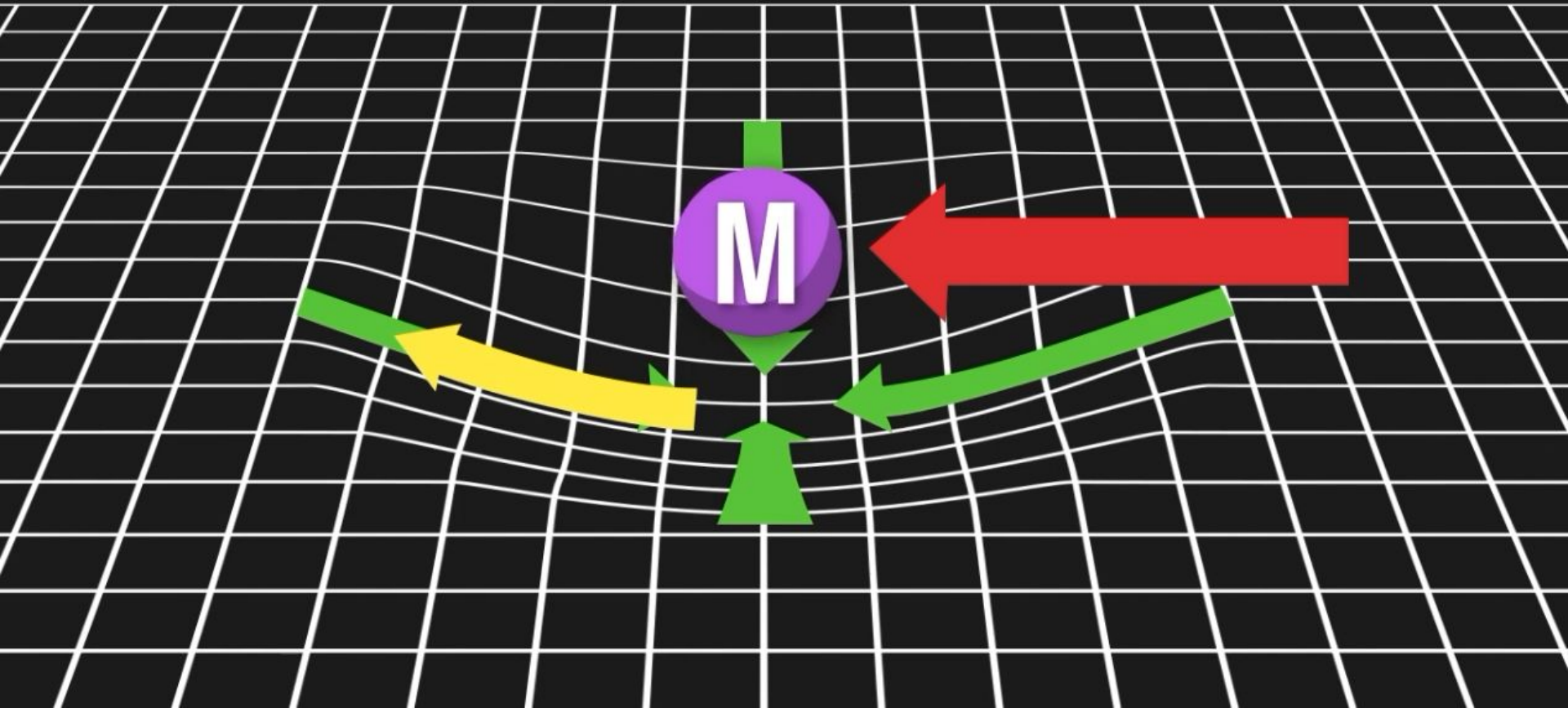
•

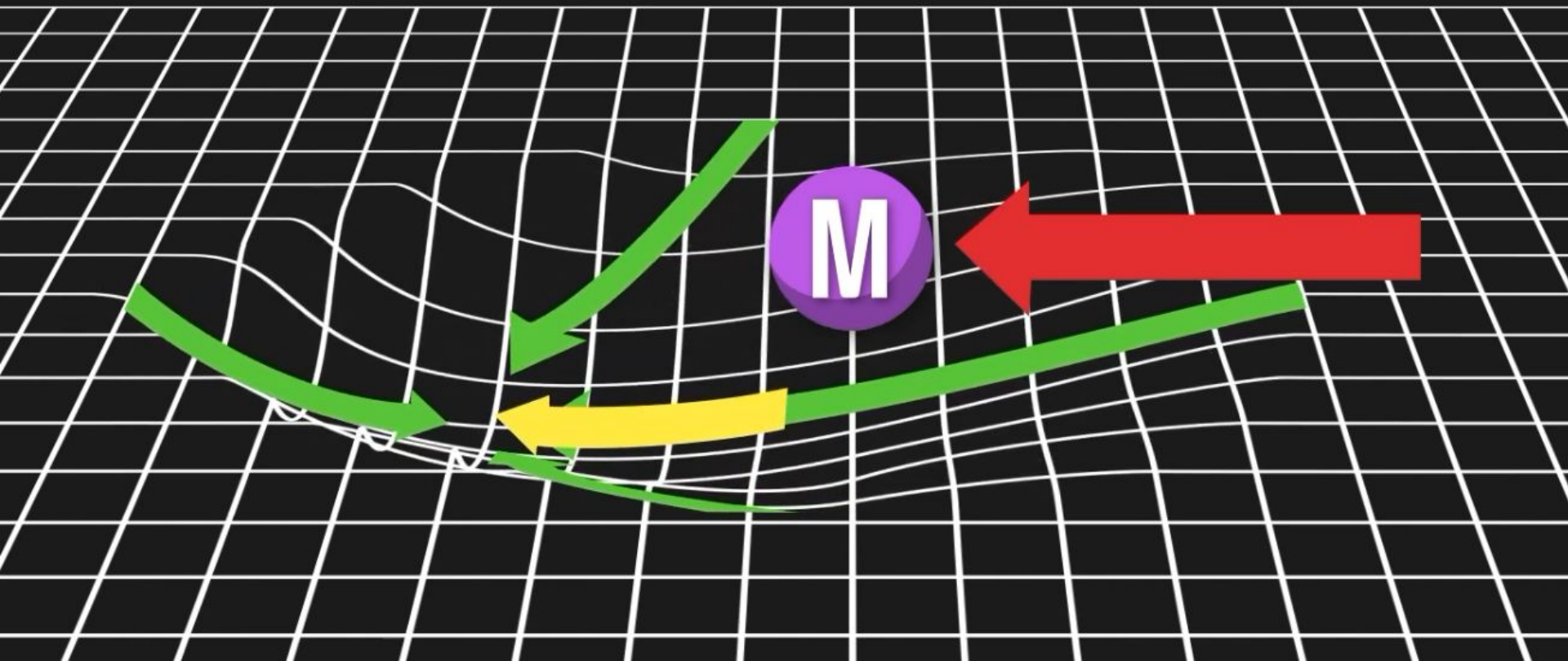


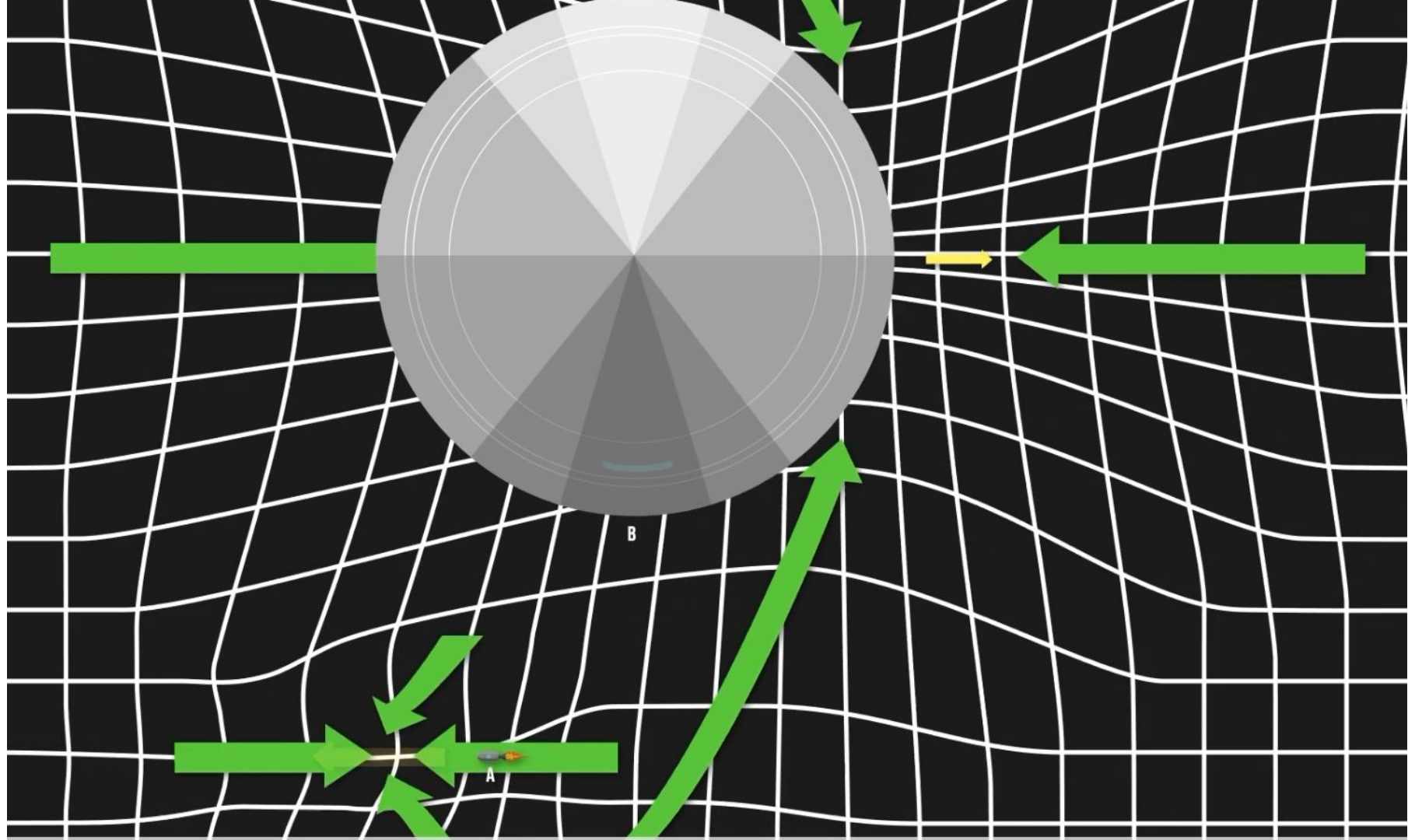


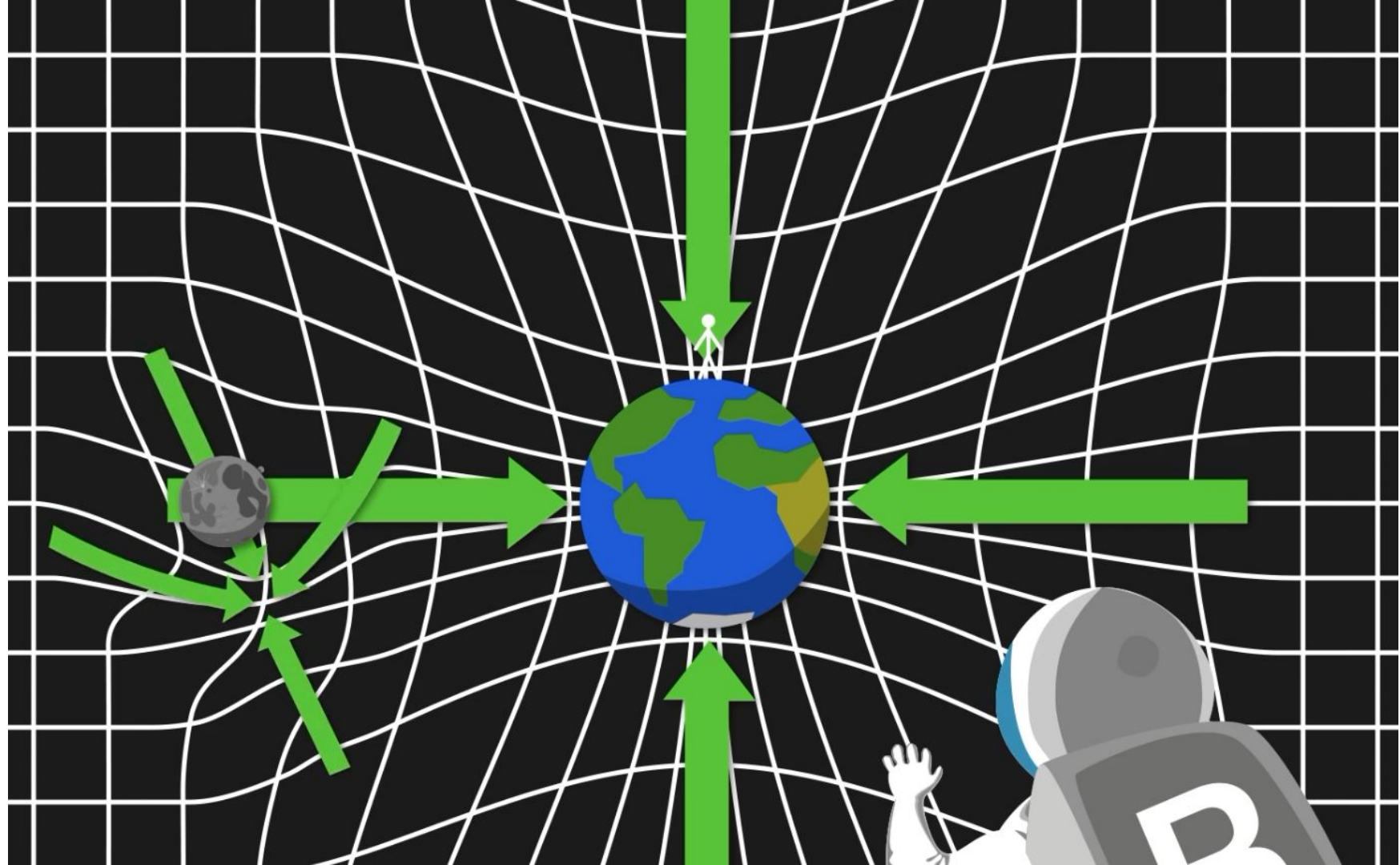












만유인력의 법칙

물체 1의 질량 물체 2의 질량

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

힘
중력상수
거리

질량을 지닌 모든 물체는 서로의 질량을 곱한 만큼 끌어당기며,
그 힘의 크기는 거리에 반비례한다.

특수 상대성 이론

-

[가정 1] 모든 관성 좌표계에서 물리 법칙은 동일하게 성립한다. (상대성 원리)

[가정 2] 모든 관성 좌표계에서 보았을 때, 진공 중에서 진행하는 빛의 속도는 관찰자나 광원의 속도에 관계없이 일정하다. (광속 불변 원리)

시공간

상대성 이론에서는 시간과 공간을 합하여 시공간이라고 한다.

시공간의 휘어짐

아인슈타인은 중력이 작용하는 공간에서 물체의 질량이 주위의 시공간을 휘어지게 만들고, 물체의 질량이 클수록 시공간이 크게 휘어진다고 주장하였다.

중력에 의한 시간 지연

● 특수 상대론에 따른 중력에 의한 시간 지연

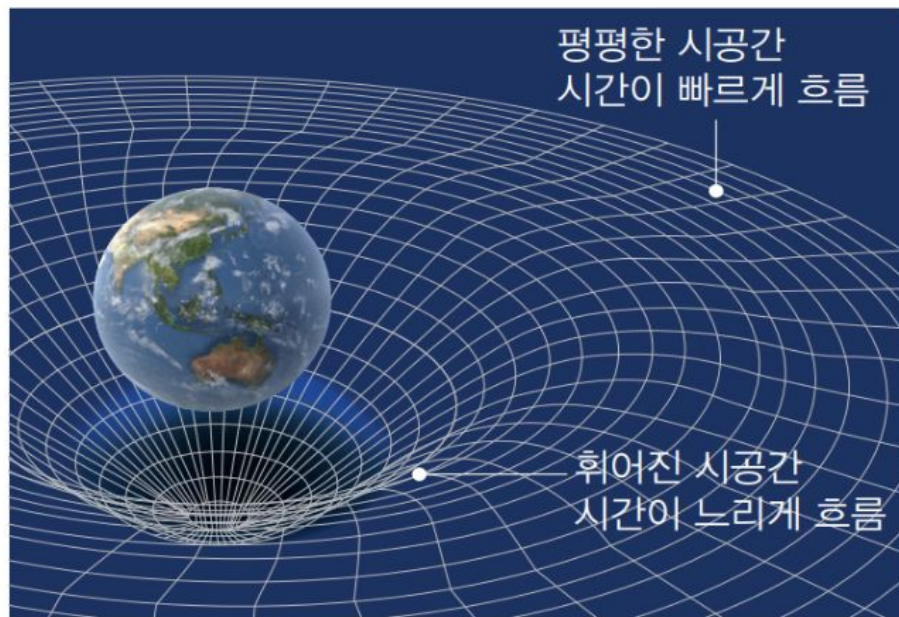
모두의 시간이 똑같이 흐르는 것이 아니며, 관찰자는 자신에 대해 상대적으로 운동하는 관성 좌표계의 시간은 자신의 시간보다 느리게 흐르는 것으로 관찰한다.

● 일반 상대론에 따른 중력에 의한 시간 지연

상대적인 시간의 흐름은 관성 좌표계만이 아니라 중력이 작용하는 것처럼 관찰되는 휘어진 시공간에서도 나타난다.

중력에 의한 시간 지연

● 일반 상대론에 따른 중력에 의한 시간 지연



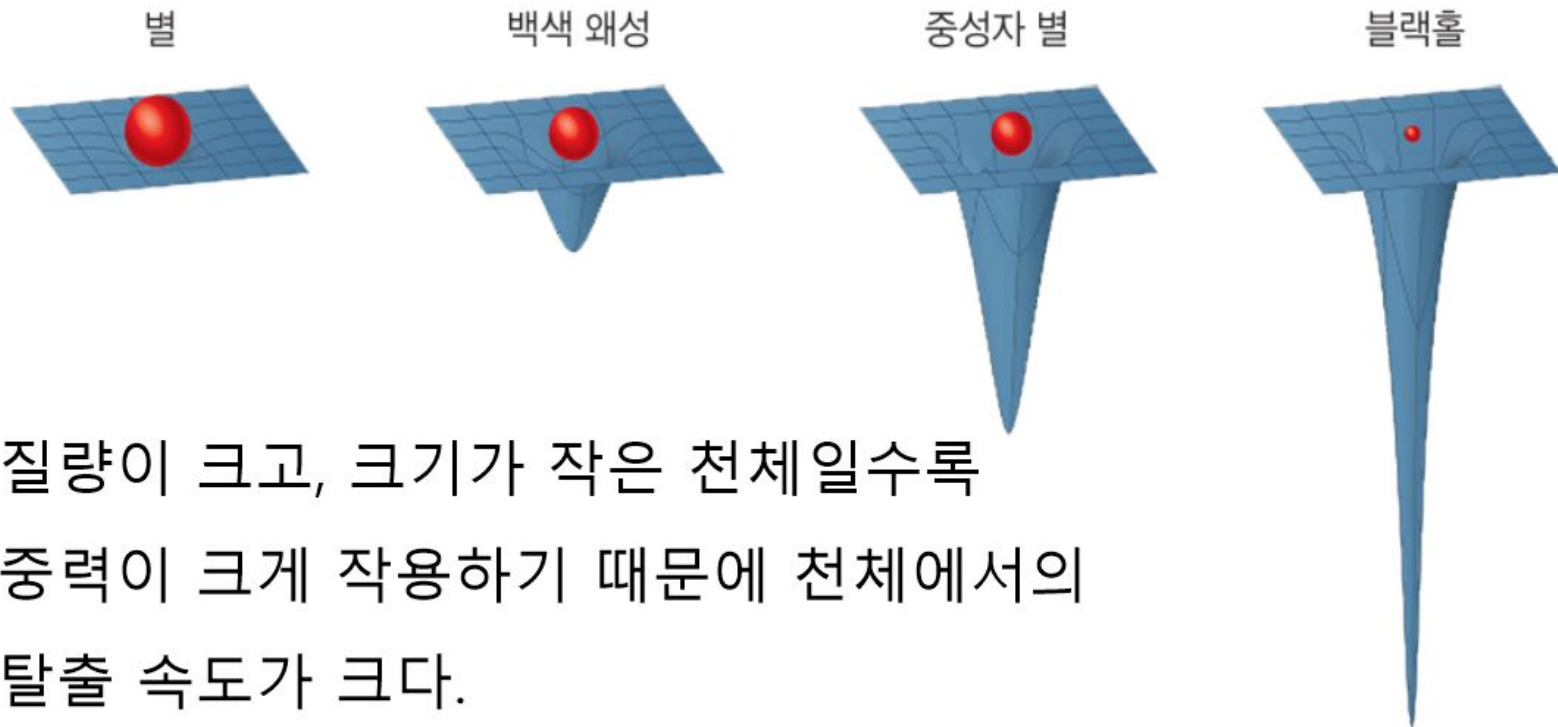
- 시간은 중력이 0인 것으로 관찰되는 평평한 시공간에서 빠르게 흐르고, 중력이 작용하는 것으로 관찰되는 휘어진 시공간에서 느리게 흐른다.
- 시공간의 휘어진 정도가 클수록 시간이 느리게 흐른다.

중력 시간 지연



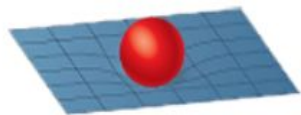
지표면에 가까운 지점일수록, 즉
중력이 강하게 작용하는
지점일수록 시공간의 휘어짐이
커지므로 시간은 느리게 흐른다.

천체의 밀도 변화에 따른 시공간의 휘어짐

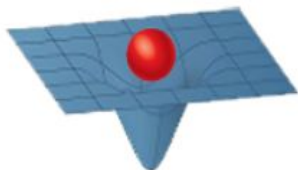


천체의 밀도 변화에 따른 시공간의 휘어짐

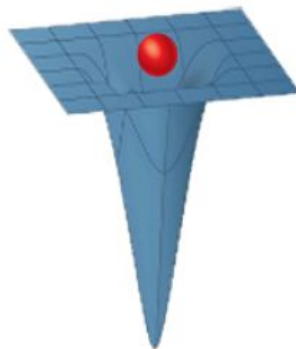
별



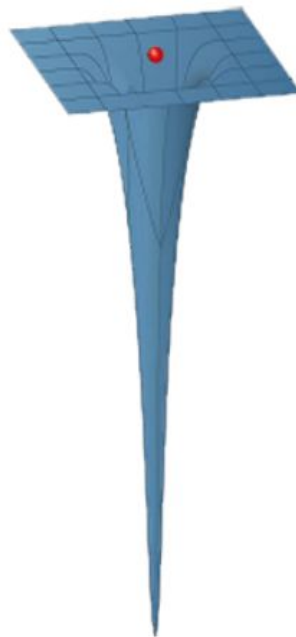
백색 왜성



중성자 별



블랙홀



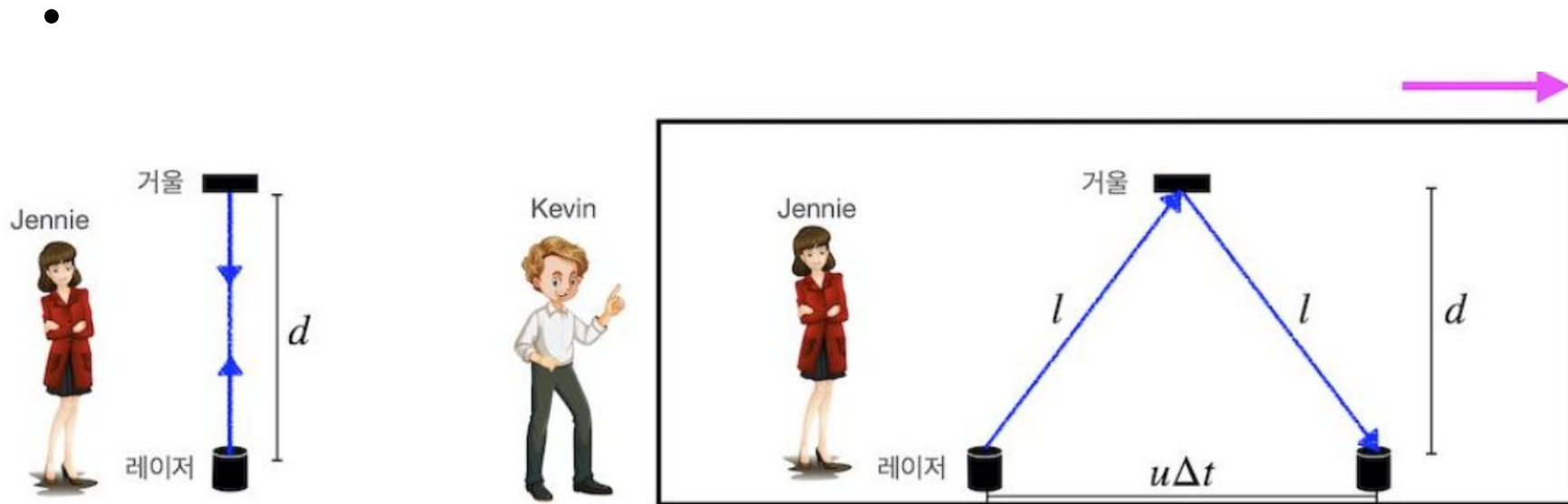
중력이 매우 커서 빛조차도 탈출할 수 없는
천체를 블랙홀이라고 한다.

시간 보정

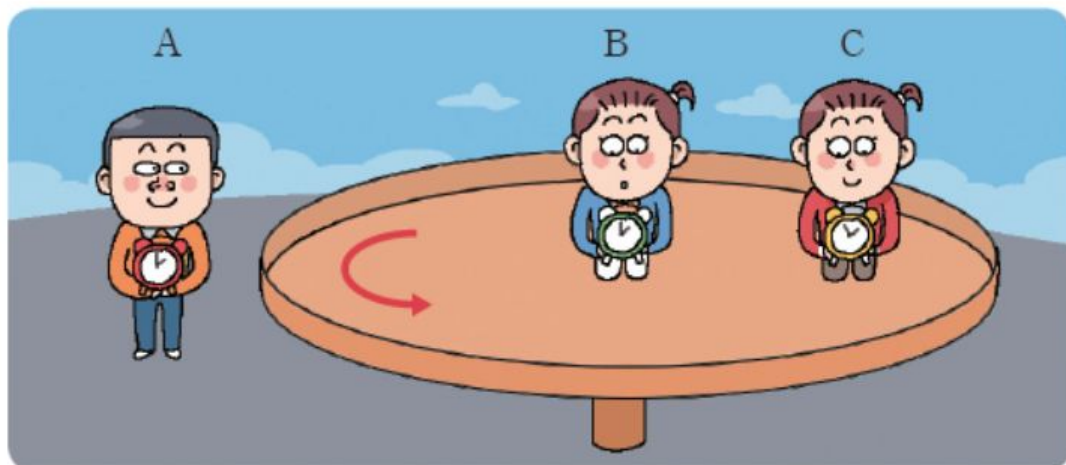


- 인공위성은 지표면에 대해 빠르게 운동하고 있지만 지표면보다 중력이 약한 지점에 있기 때문에 인공위성의 시간은 지표면의 시간보다 빠르게 흐른다.
- 특수 상대론과 일반 상대론을 이용하여 시간 보정을 한다.

특수상대성이론의 시간지연

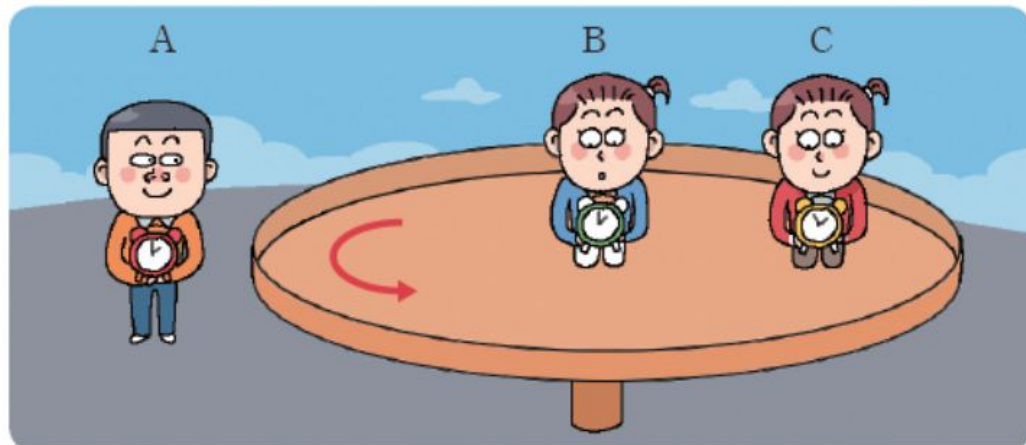


● 일반 상대성 이론에 의한 시간 지연 예



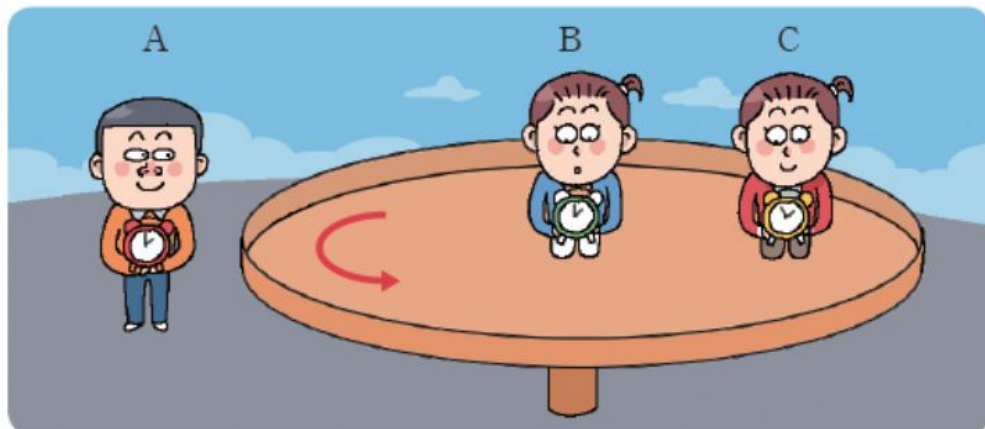
B가 볼 때 C에는 관성력(원심력)이 작용한다.

● 일반 상대성 이론에 의한 시간 지연 예

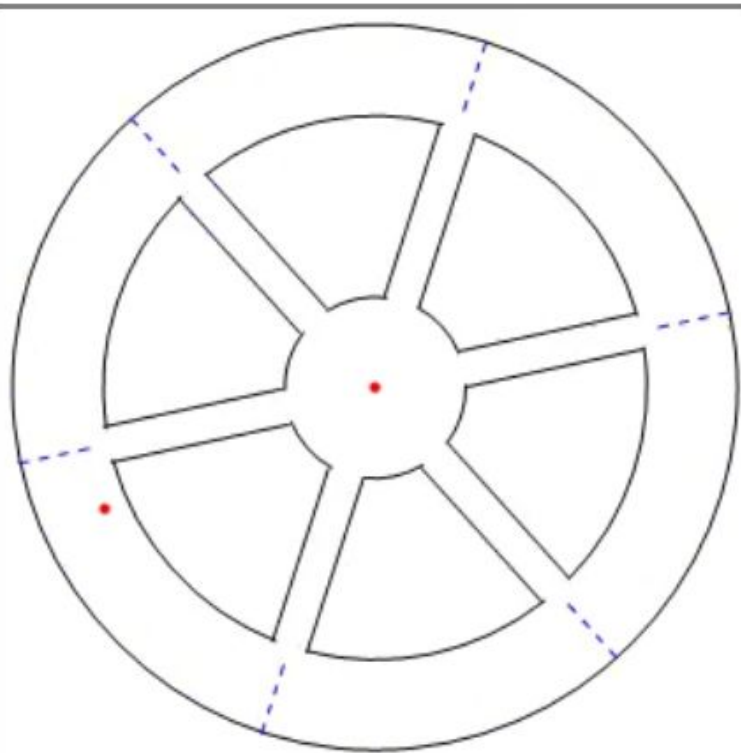


B는 C에 작용하는 관성력이 시간을 천천히 흐르게 한다고 생각할 수 있다.

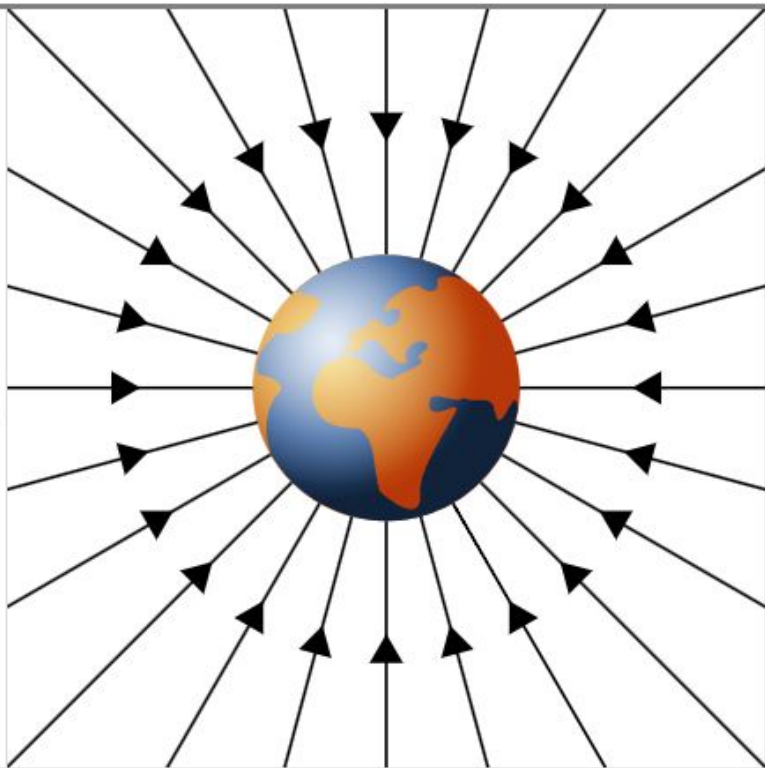
● 일반 상대성 이론에 의한 시간 지연 예



가속 좌표계에 있는 관찰자는 관성력과 중력을 구분할 수 없으므로 결국 중력이 시간을 천천히 흐르게 한다는 결론을 얻을 수 있다.



인공 중력^[14]



실제 중력^[15]

계량 텐서
(Metric tensor)

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} g_{00} & g_{00} & g_{00} & g_{00} \\ g_{00} & g_{00} & g_{00} & g_{00} \\ g_{00} & g_{00} & g_{00} & g_{00} \\ g_{00} & g_{00} & g_{00} & g_{00} \end{bmatrix}$$

리만 곡률 텐서
(Riemann curvature tensor)

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu} \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_{\nu} \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}$$

응력-에너지-운동량 텐서
(Stress-energy-momentum tensor)

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_{\mu}u_{\nu} + pg_{\mu\nu}$$

아인슈타인 장 방정식
(Einstein field equations)

$$\begin{array}{c} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \end{array}$$

리치 텐서
(곡률 텐서 축약)
스칼라 곡률
(근처 시공간 곡률 평균)
뉴턴의 중력 상수
광속

응력-에너지-운동량 텐서
(시공간에서 응력, 에너지, 운동량의 분포)

‘내가 믿는 신은 인간의 운명과 행위를 관장하기 위해 자신을 드러내는 인격신이 아니라,
세상의 조화로운 질서 속에 자신을 드러내는 스피노자의 신이다.’

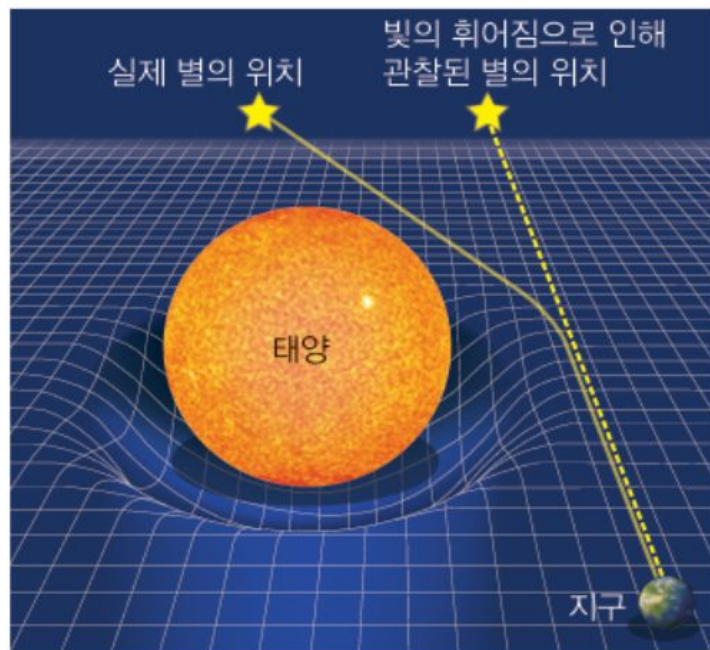
‘I believe in Spinoza's God who reveals himself in the lawful harmony of the world,
not in a God who concerns himself with the fate and the doings of mankind.’

중력렌즈 시뮬

- https://javalab.org/gravitational_lensing/

중력에 의한 공간의 휘어짐

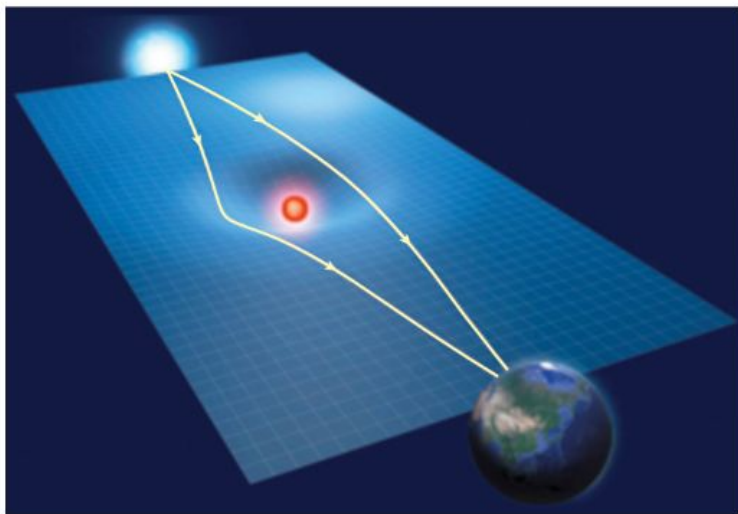
- 천체 물리학자 에딩턴(Eddington, A. S., 1882~1944)이 일식으로 낮에 달이 태양을 가렸을 때 태양 주변에 관찰된 별의 위치가 밤에 관찰했을 때의 실제 별의 위치와 다름을 확인하였다.
- 별빛이 태양 주위의 휘어진 공간을 지날 때 진행 경로가 휘어진다.



▲ 태양 근처를 지나는 빛

중력 렌즈 효과

- 휘어진 시공간이 렌즈의 역할을 하여 빛을 휘게 하는 현상
- 질량이 매우 큰 천체 주위에서 빛의 경로가 휘어지는 현상을 이용하면 지구에서 매우 멀리 있는 천체를 관측할 수 있다.
- 하나의 천체가 중력 렌즈 효과에 의해 여러 개로 관찰되기도 한다.



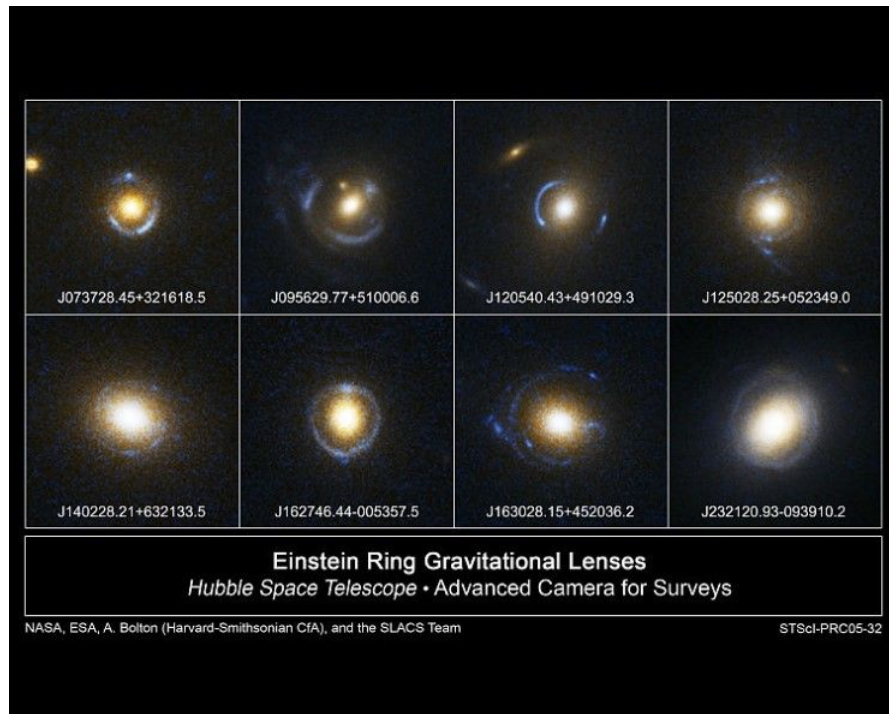
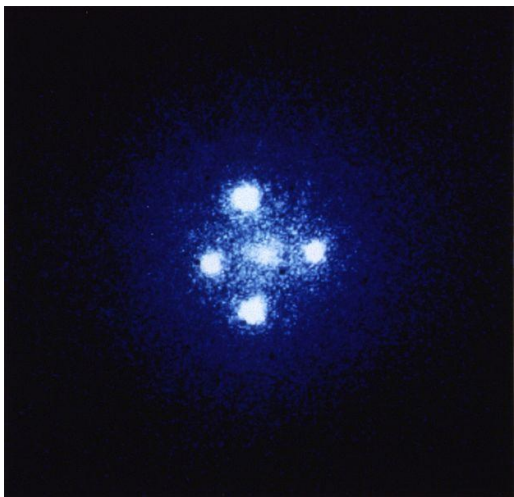
▲ 중력 렌즈 효과

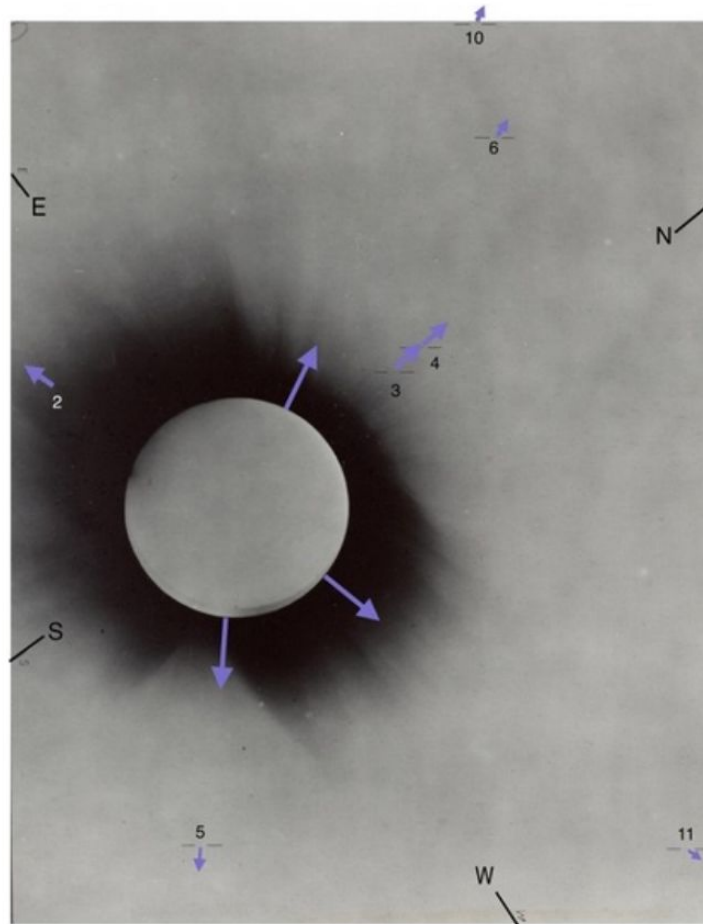


▲ 하나의 천체가 여러 개로 보이는 모습

일반상대성 증거

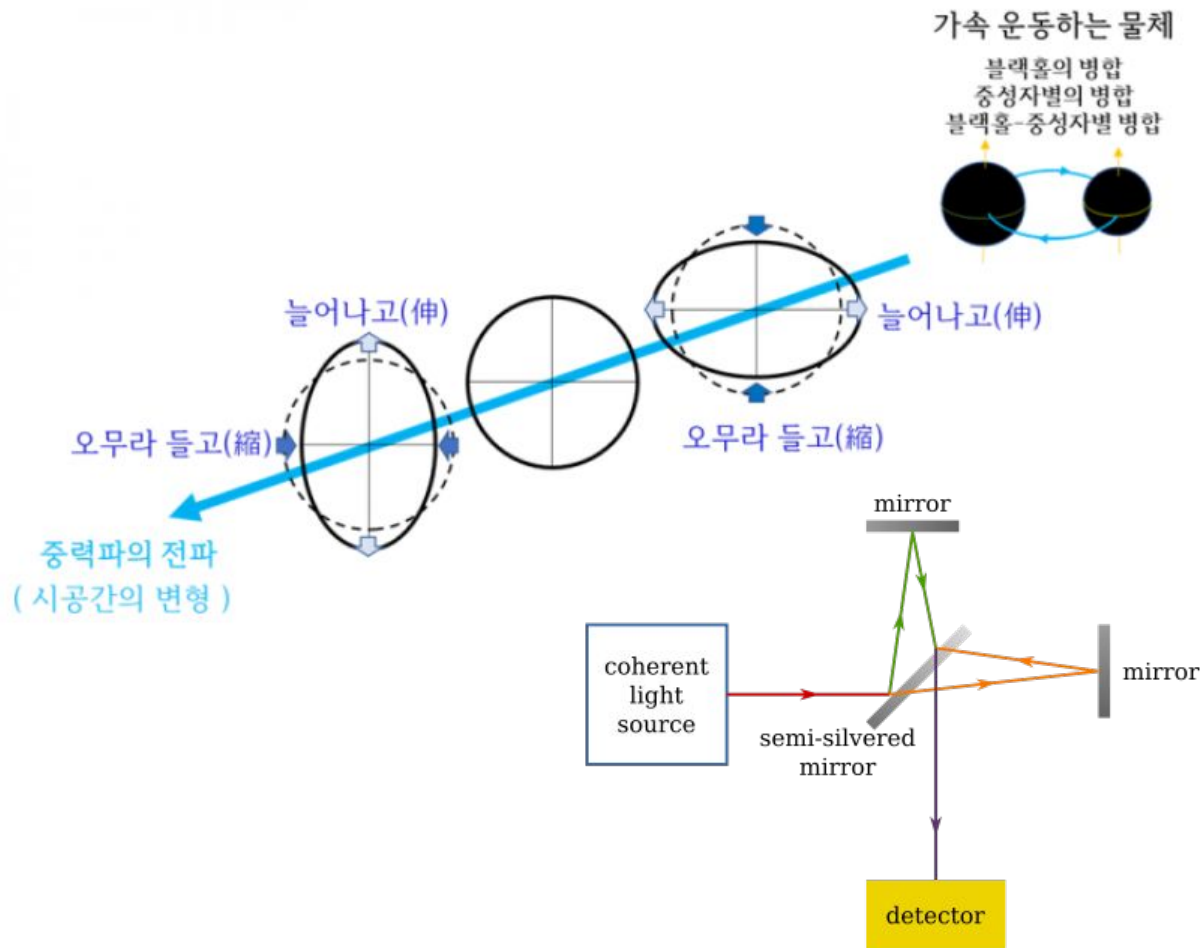
- 시뮬레이션 영상(블랙홀)



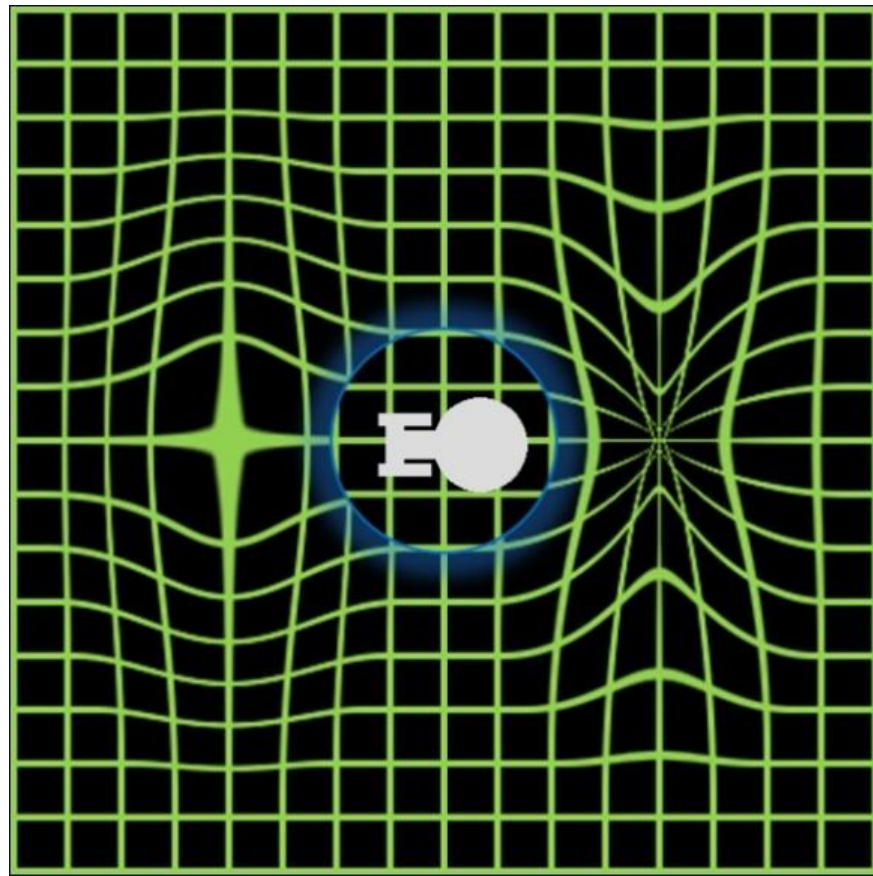
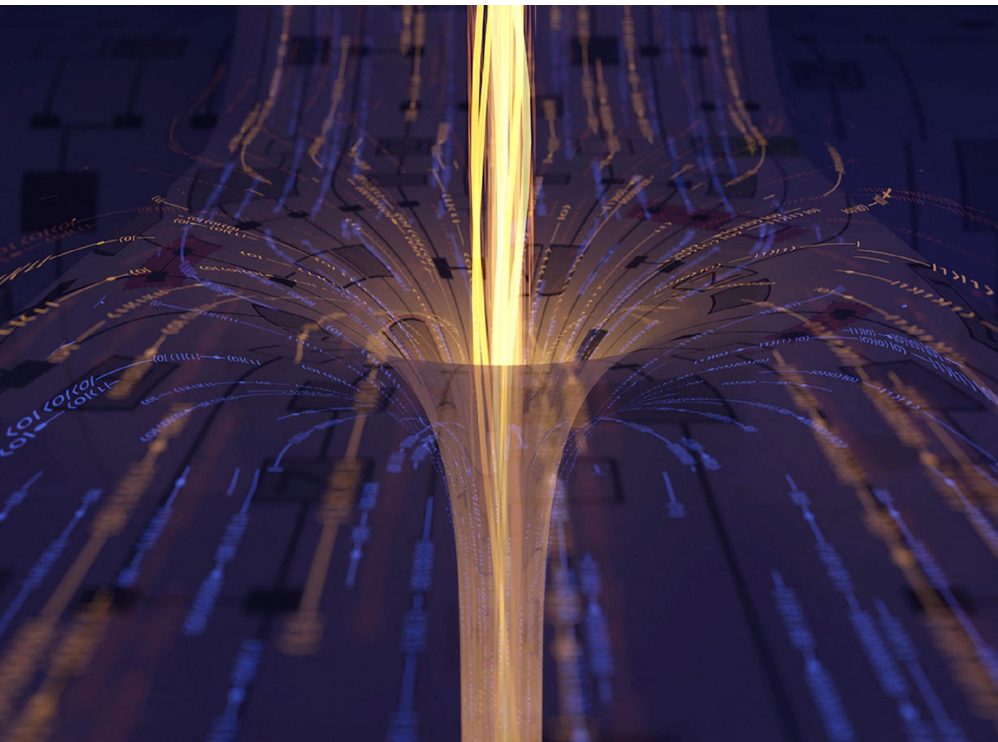


1919년 5월 29일 천문학자들이 촬영했던 개기일식 전후 별들의 위치 변화를 나타낸 사진. 왼쪽 가운데 커다란 원이 개기일식이 펼쳐지는 태양의 위치다. 그 주변에 표시된 보라색 화살표가 태양이 있을 때와 없을 때 별들의 위치 변화를 나타낸다. 사진=F.

킵 손
Kip Thorne

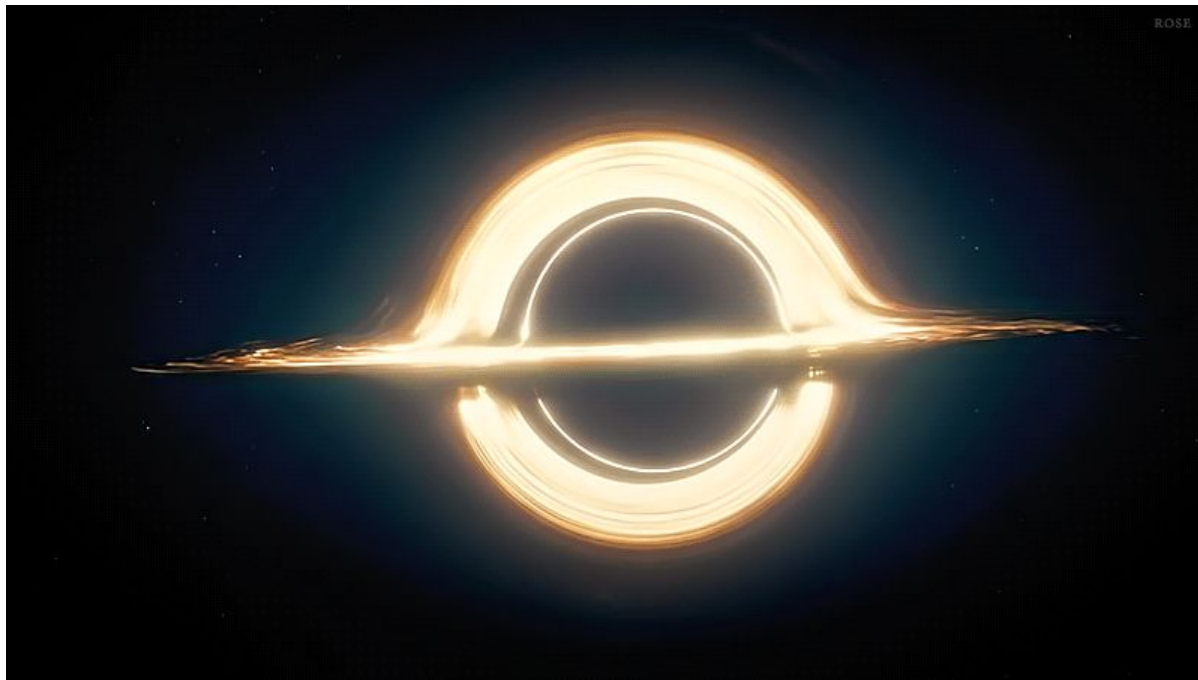


위배되지 않는 상상



인터스텔라, 블랙홀, 특이점, 재규격화

-



그림은 영화에서 입체적으로 표현한 초거대 질량 블랙홀과 그 주변의 모습이다. 이 블랙홀은 매우 빠른 속도로 자전하는데 이에 따라 블랙홀로 빨려들어가는 물질은 블랙홀 주위로 원반 모양의 구조를 형성하게 된다. 이때 블랙홀 뒤쪽의 원반에서 나오는 빛의 경로가 시공간의 휘어짐에 의해 왜곡되어 어느 쪽에서 보아도 원반의 전체 모양이 보이게 된다.

- 중력 렌즈 효과를 이용하면 천체의 질량을 측정할 수 있으며, 암흑 물질이나 우주의 구조에 대한 이해를 넓힐 수 있다.
- 또한 광도가 낮은 천체를 밝고 크게 만들기 때문에 보다 많은 천체에 대한 연구가 가능하고, 블랙홀과 같이 빛에 의한 관측이 되지 않는 천체를 연구하는 데 유용하다. 블랙홀은 질량이 아주 큰 천체가 진화의 마지막 단계에서 자체 중력에 의해 붕괴되어 강력하게 수축함으로써 만들어진다. 따라서 블랙홀을 통해 별의 탄생과 진화에 대한 정보를 알 수 있으며, 은하의 구조나 시공간의 성질 등을 이해하는 데 도움이 된다.

가치·태도

| 과학 문제 해결에 대한 개방성 | 현재 달의 시간은 나라마다 다르게 다루고 있는데, 달 탐사가 활발해지면서 지구에서처럼 달에서도 표준시 필요성이 높아지고 있다. 이를 위해 현재 어떤 내용들이 논의되고 있는지 조사해 보자.

우주를 설명

